التطبيقات العملية

الجزء الأول

إعداد وتأليف

الدكتور

محمد مصطفى الأشرم

الإهداء

- *إليك يا بديع الكون ... يا تسبيحة الزمن ... إليك يا صباح الروح ... يا أنسنا لدى الشجن ...*

إليك يا سيدي يا رسول الله ...

- *إلى من أنسى تعب المشوار بكلمة رضى من شفاههم .... وأشمخ فوق الهموم بتذكري لدعائهم ....*

وأدرك معاني التضحية بتذكري لعطائهم ....

والدي الغالي ووالدتي الحنونة....

- *إلى الشموس التي تنير دربي .... إلى الجبال الشامخة التي تساندني ... إلى منابع المحبة ...*

من أهب حياتي

لهم ويهبون حياتهم لي ... أخي وأخواتي ....

- *إلى أميرتي.. وصديقتي .. ورفيقة دربي .. وشريكة قلبي .. وفرج همي .. و جمال حلمي ..... زوجتي*
- *إليك يامهد العروبة والإسلام ..... إليك يا أرض المحبة والسلام ..... إليك يا سوريا الحب والوئام ...*
- *إليك أيتها الأرض الطاهرة ... أرض البطولات الباهرة ... والكرامة القاهرة ...*

إليك يا قدس الله ....

ومسرى رسول الله ... إليك يا فلسطين ...

- *إليكم أيها المغتسلون بدموع أمهاتكم .... المكفنون بضفائر زوجاتكم ....*

المدافعون بأرواحكم عن ضحكات

أطفالكم .. إليكم يا رجال فلسطين ..

- إلى المدرسة التي علمتنا الأخلاق مع العلم .... والحياة مع العمل ... فكانت لنا خير مدرسة ...

وخير منهل وكان لها علينا

أكبر الفضل ... *المعهد الطبي في النبك إدارة وأساتذة وموظفين .*

الدكتور

محمد مصطفى الأشرم

مقدمة المقرر

بسم الله سابغ النعم ، دافع النقم ، وفارج الكرب إذا ادلهم ، بسم الله الأول بلا بداية ، والآخر بلا نهاية ، والكاف عبده خير كفاية ، والصلاة والسلام على مصطفى العناية ، ومن كانت الرحمة لدعوته غاية ، والتسامح والحلم منه وصاية وبعد.....

مما لا يخفى على أحد ان علم الأشعة والتصوير الطبي بات اليوم معياراً لمدى تطور وتقدم المجال الصحي في دولة ما، وذلك لما يتمتع به من إمكانيات توفر على الطبيب الجهد وتقلل من إمكانية الخطأ ، وتزيد من سرعة الوصول إلى التشخيص والعلاج الملائمين ..

و لأن الطالب يظن خطأاً أن تخرجه من جامعته ودخوله سوق العمل يعني ان لا يعود للدراسة والقراءة ثانيةً ارتأى القائمون على التعليم وضع مواد تعليمية تهدف إلى ترسيخ المعلومات الأكثر أهميةً في عقل الطالب وتثبيتهاحتى لا تنسى فاقترحت مادة التطبيقات العملية بجزئيها الأول والثاني لذلك حاولت جاهداً أن أجمع ما امكن من المعلومات المفيدة وأضيف عليها بعض المعلومات المختصرة التي تتعلق بالتشريح المقطعي والشعاعي وبعض الحالات الإسعافية التي ينبغي أن يتصرف فيها الفني بسرعة وذكاء وأن يعطي القرار المناسب في الوقت المناسب ، وقد عمدت في ذلك إلى اتباع أسلوب يعتمد على تنشيط الذاكرة البصرية للطالب حيث سيجد أن معظم هذا المقرر عبارة عن صور وعليه أن يسعى لاستعادة المعلومات الخاصة بهذه الصور من المقررات الأخرى ويجيب عن الأسئلة في نهاية كل قسم ، وسيكون المقرر على جزأين إن شاء الله تعالى نتحدث في الأول عن الطرفين العلوي والسفلي وعن العمود الفقري والجمجمة ، وفي الجزء الثاني نتحدث عن الصدر والبطن والحوض ثم نتبعه ببحث عن تقنيات إنقاذ الحياة ، وحتى لا يكون المقرر مسخاً لمقررات سابقة حاولت أن أجمع الصور من مراجع مختلفة ،وكل الهدف من ذلك أن يتخرج الطالب من المعهد وهو بإذن الله لا ينقصه شيء من المعلومات التي يحتاجها .

ومع ذلك أهيب بإخوتي الطلاب أن نسعى معاً لنشر ثقافة مفادها أن العلم لا ينتهي وأن علينا أن نواصل القراءة ونواظب على العلم ما حيينا وهذا ما تحاول معظم دول العالم المتقدمة نشره بما يسمى التعليم الطبي المستمر فنحن اليوم في عصر كثرت فيه المعلومات وتضخمت بحيث لا يمكن لأحد أن يجمعها في عقله فعليه دوماً أن يعود إلى المراجع وأمهات الكتب وأن يلاحق كل ما هو جديد .

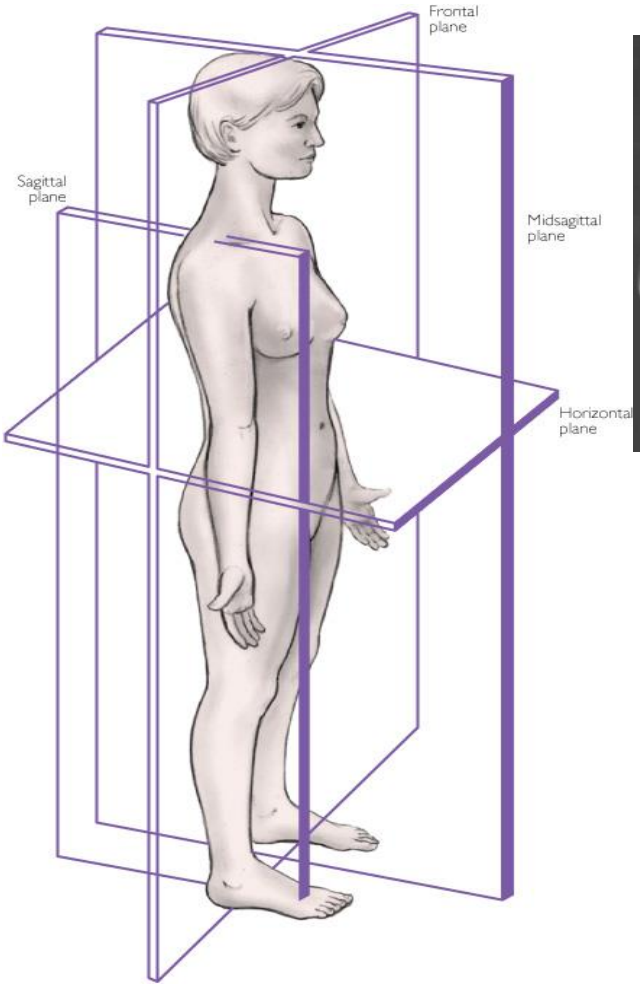
أسأل المولى عزوجل أن يكون عملي خالصاً لوجهه ، و خدمةً لعباده ، وخطوة على الطريق الصحيح في سبيل نهضة ورفعة وطني الغالي سوريا العز ، وأذكركم بأن العمل البشري تشوبه دوماً النواقص وتعتريه الأخطاء فأرجو ممن يرى خطأً أن يصححه ويعذرنا ، وأن لا تنسونا من دعوة صالحة في ظهر الغيب ....

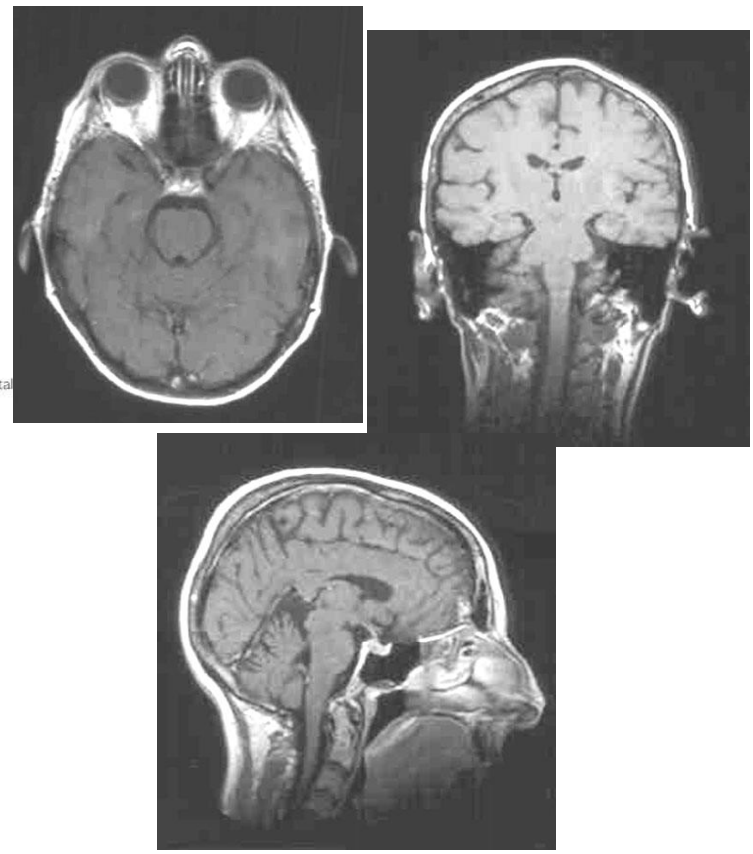
الدكتور
محمد مصطفى الأشرم

الباب الأول

مقدمة ومدخل

مستويات التصوير والمصطلحات الشعاعية

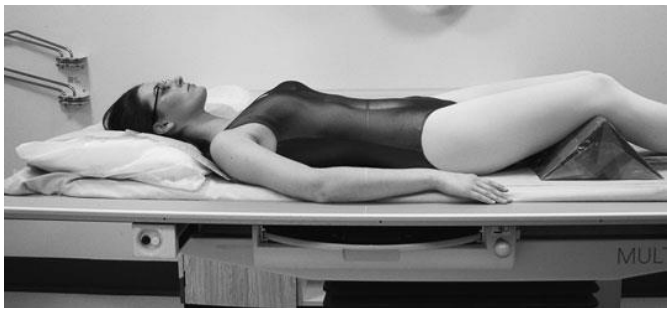




وضعيات المريض



الانبطاح البطني (خ . أ)



الاستلقاء الظهري (أ . خ)



استلقاء أمامي خلفي مائل أيمن



الاضطجاع الجانبي الأيسر



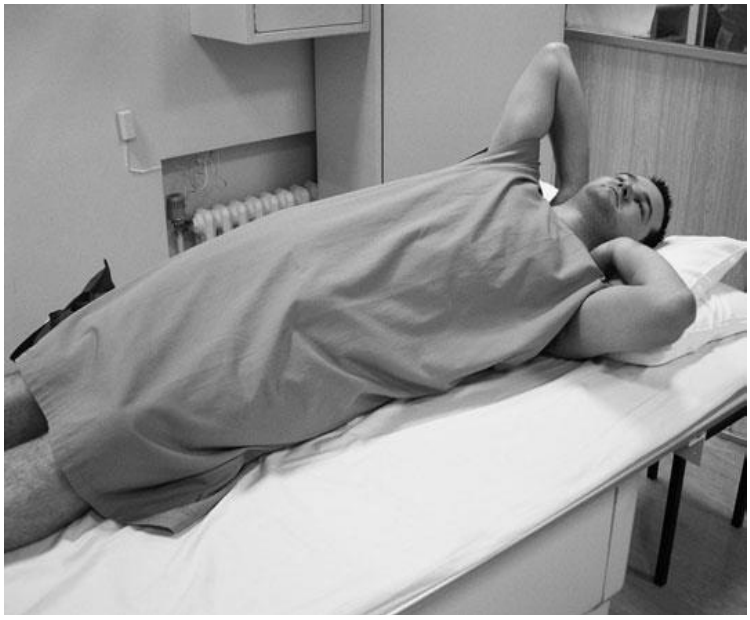
خلفية امامية مائلة يمنى



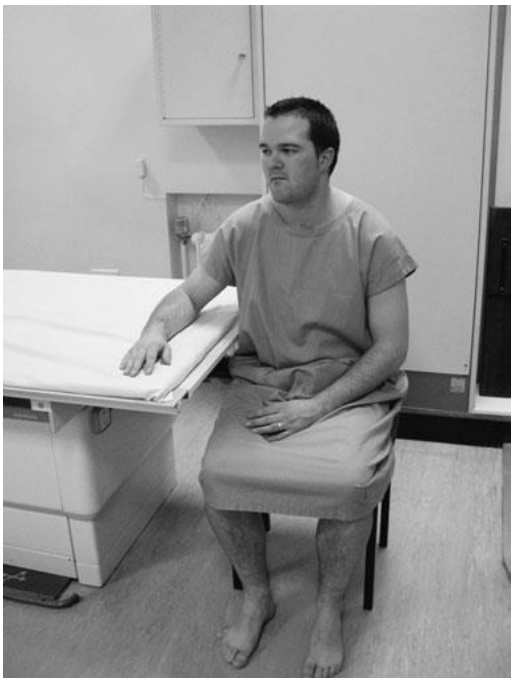
خلفية أمامية بالوقوف



خلفية أمامية مائلة يسرى بالوقوف



أمامية خلفية مائلة يسرى بالاستلقاء



المريض بالجلوس بجوار طاولة التصوير



المريض بالاستلقاء والكاسيت بجوار الرأس



المريض بالاستلقاء والكاسيت شاقولي



المريض بالاستلقاء والأشعة مائلة نحو الوحشي



المريض بالاستلقاء والشعاع المركزي مائل نحو القدمين

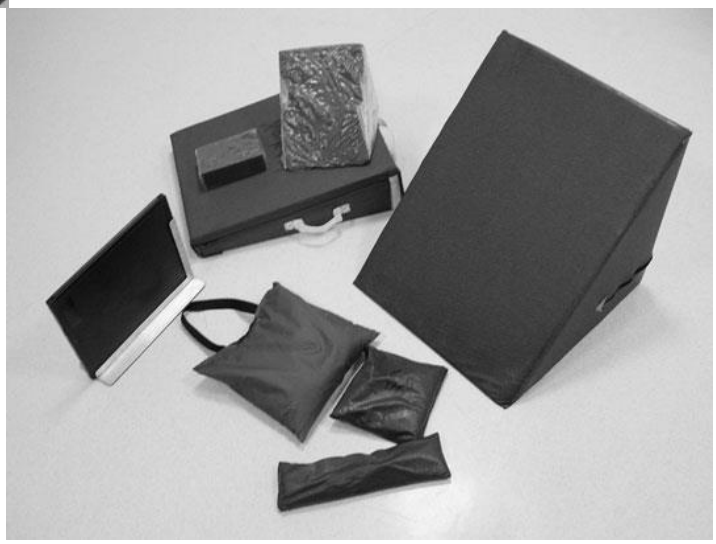
المريض بالاستلقاء 45 درجة على سرير في العناية



وسائل التثبيت وطرق التصوير خارج قسم الأشعة



وسائل الوقاية الشعاعية وأدوات التثبيت





<u>الآن لنحاول معاً تذكر ما يلى :</u>

1 – المستوى السهمي :

2 – المستوى الإكليلي :

3 – المستوى المعترض :

4 – الوضعية التشريحية :

5 – الاستلقاء :

6 – الانبطاح :

7 – الخلفي الأمامي :

8 – الأمامي الخلفي :

9 – المائلة اليمنى :

10 – المائلة اليسرى :

11 – الجانبية اليمنى :

12 – ميلان الأشعة نحو الرأس :

13 – ميلان الأشعة نحو القدمين :

14 – الجهة الوحشية :

15 – واقي الدرق :

16 – البدلة الرصاصية :

17 – المظهر :

18 – المثبت :

19 – الـ CR :

20 – التصوير الديجيتال :

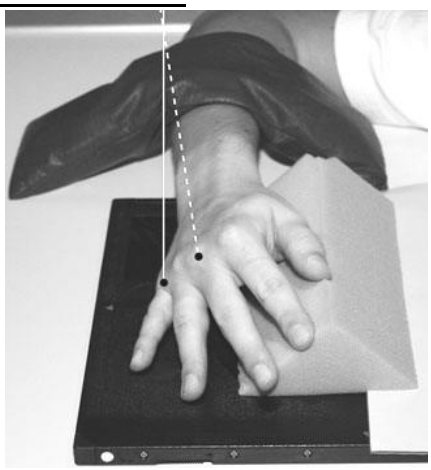
21 – الـARTIFACT :

22 – فعالية المثبت :

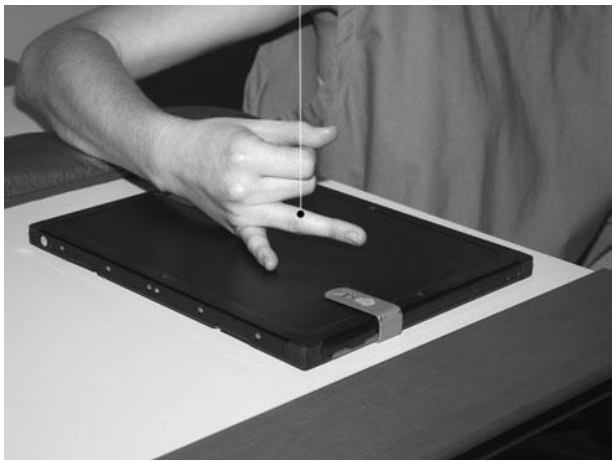
الباب الثاني

الطرف العلوي

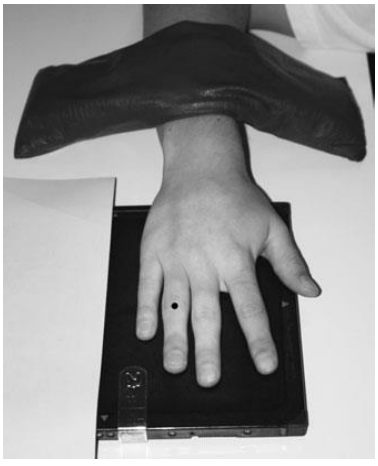
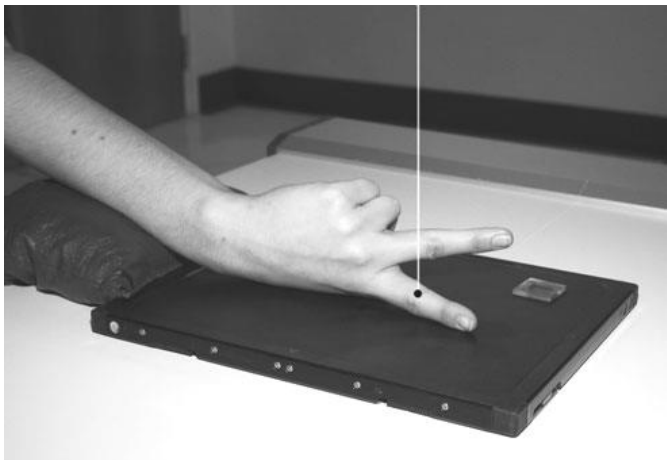
مراجعة وضعيات تصوير الطرف العلوي





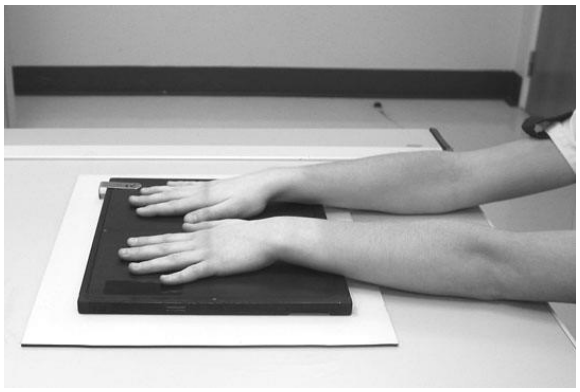



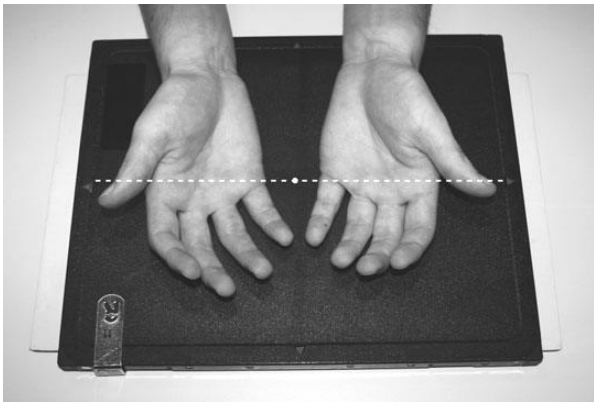
ج خنصر **ج بنصر**

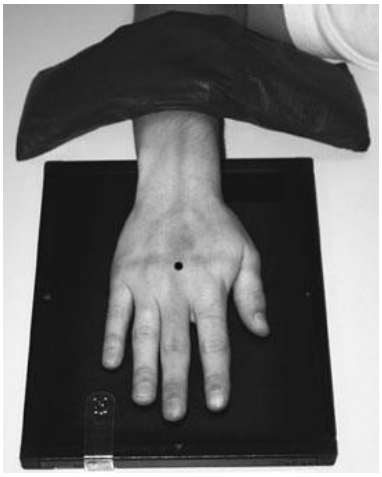



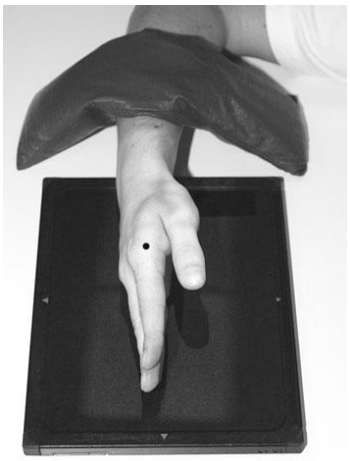
أ . خ بنصر **ج سبابة**

وضعيات تصوير الأصابع

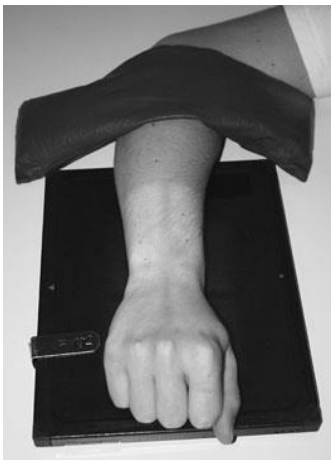




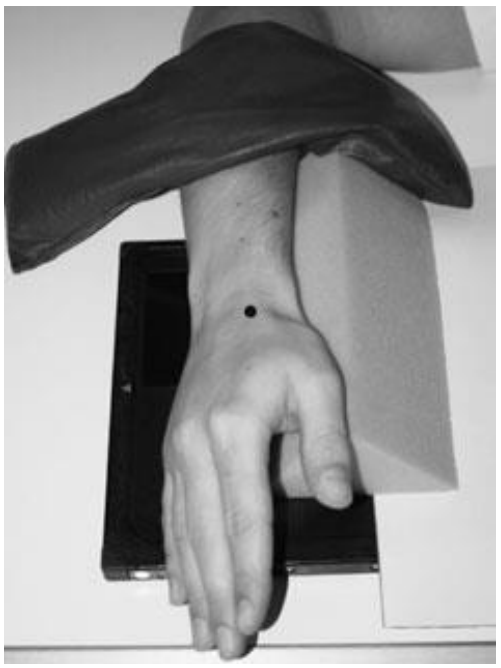








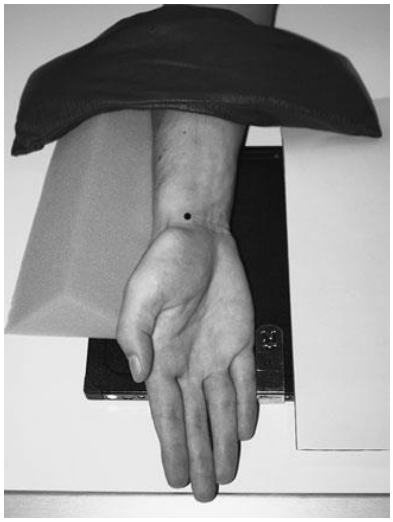


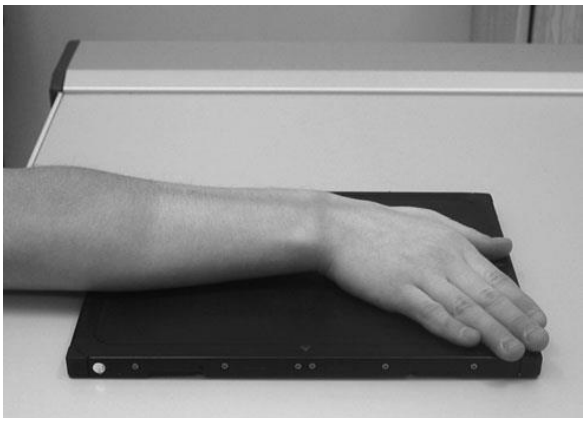


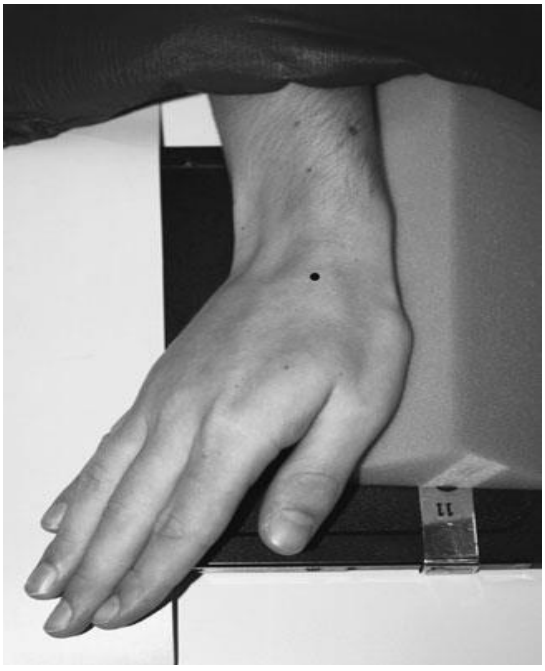
مائلة للمعصم

وضعيات تصوير المعصم واليدين





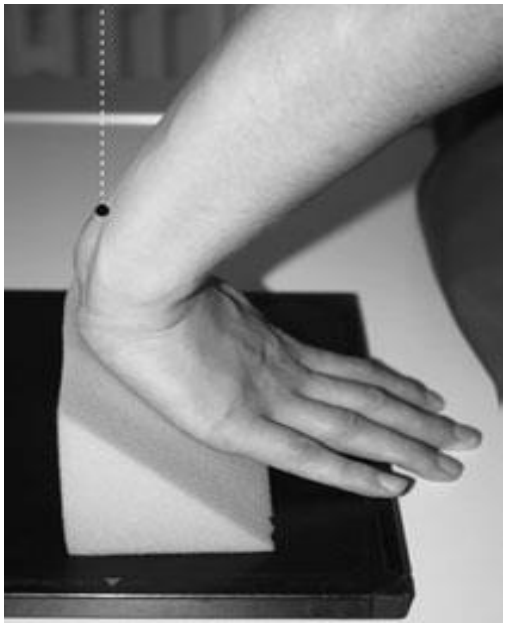


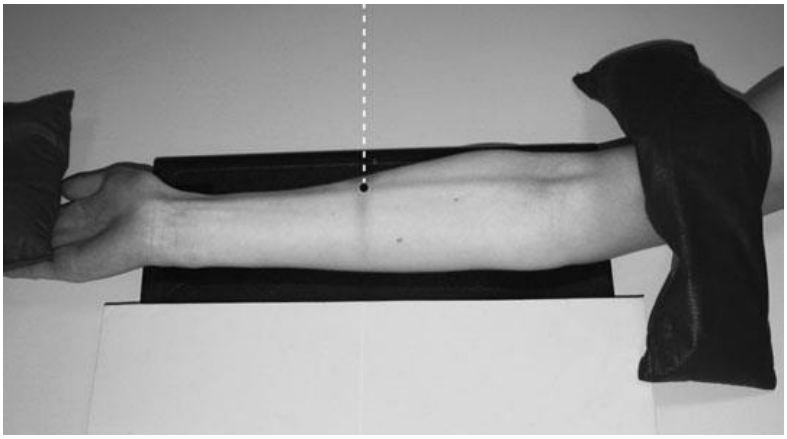




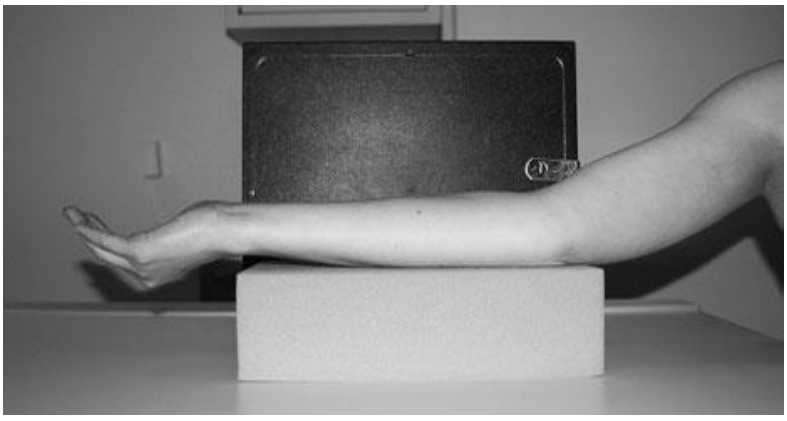
وضعيات تصوير الزورقي والهلالي



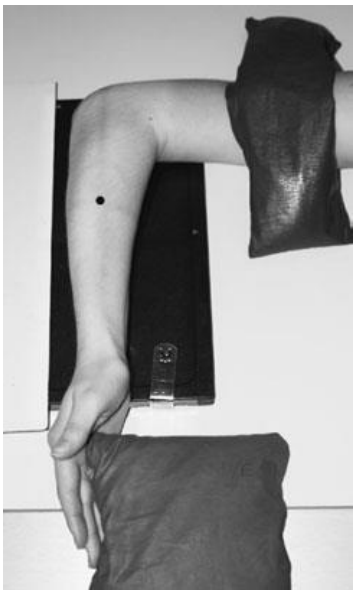


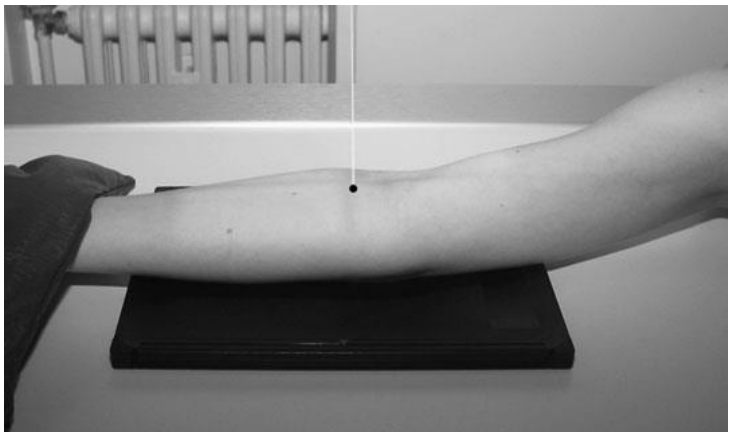








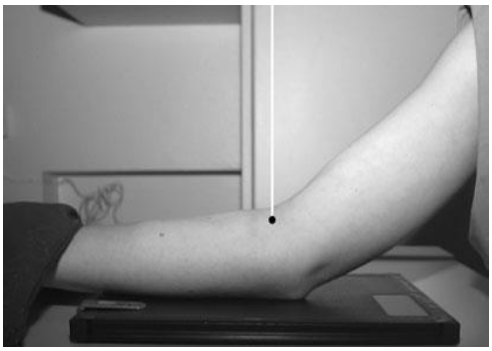


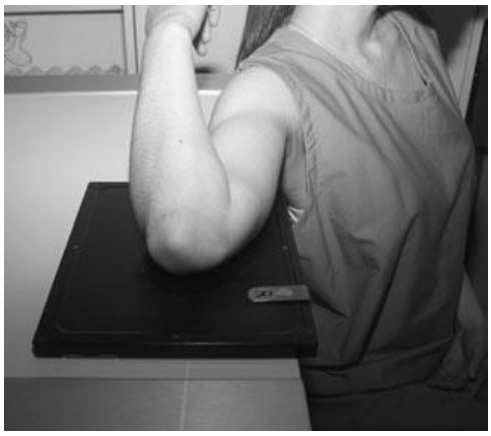


وضعيات الساعد والمرفق















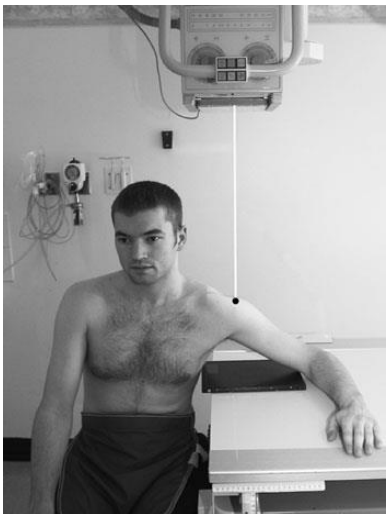






وضعيات خاصة بالمرفق والعضد







سفلية علوية للترقوة **سفلية علوية للكتف**

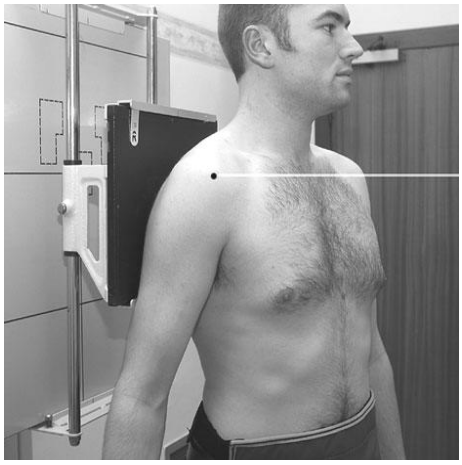
علوية سفلية للكتف



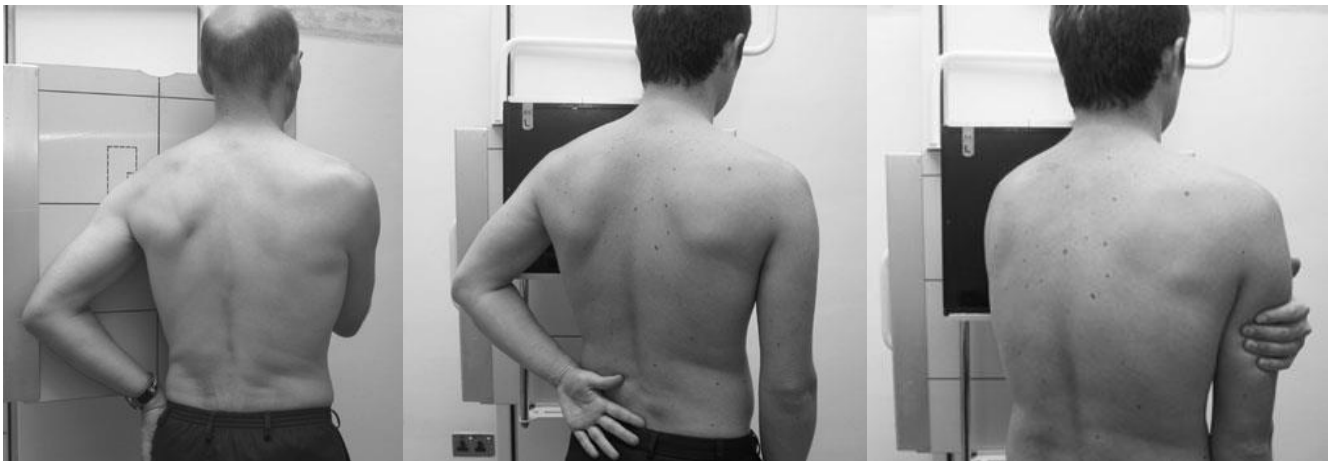
علوية سفلية للترقوة



محورية للكتف



أ . خ للكتف



جانبية للوح الكتف بطرق مختلفة

وضعيات تصوير الكتف والترقوة

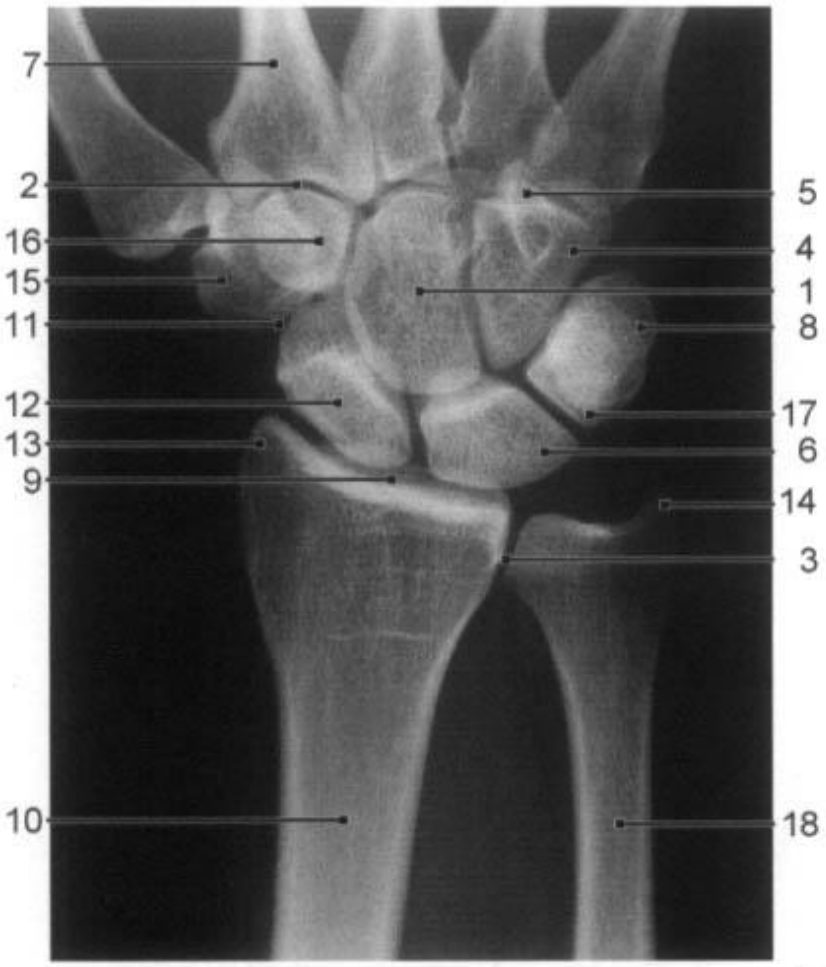
التشريح الشعاعي للطرف العلوي

اليد



1 – العظم الكبير
2 – المفاصل الرسغية المشطية
3 – المفاصل بين السلامية القاصية
4 – السلاميات القاصية
5 – المفصل الزندي الكعبري القاصي
6 – الكلابي
7 – نتوء الكلابي
8 – الهلالي
9 – عظام الأمشاط 1 – 5
10 – المفاصل المشطية السلامية
11 – السلاميات المتوسطة
12 – العظم الحمصي
13 – المفاصل بين السلامية الدانية
14 – السلاميات الدانية
15 – الكعبرة
16 – الزورقي
17 – العظام السمسمانية
18 – العظم المربعي
19 – العظم المنحرف
20 – العظم المثلثي (الهرمي)
21 – الزند

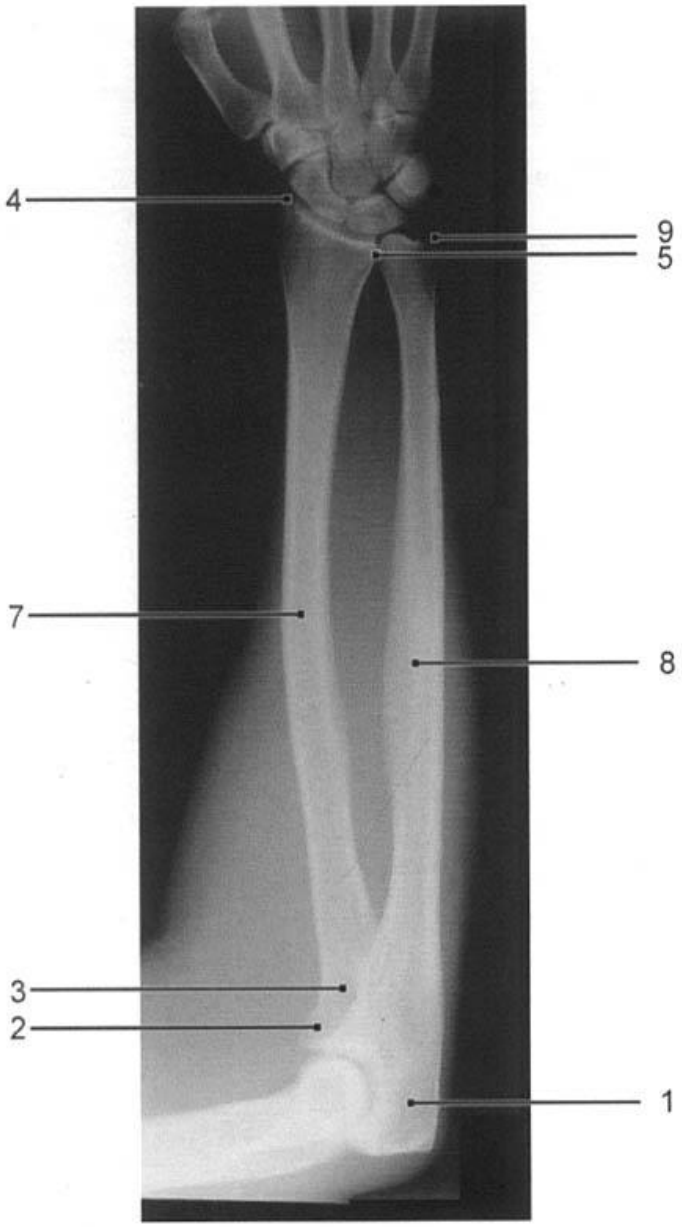
المعصم

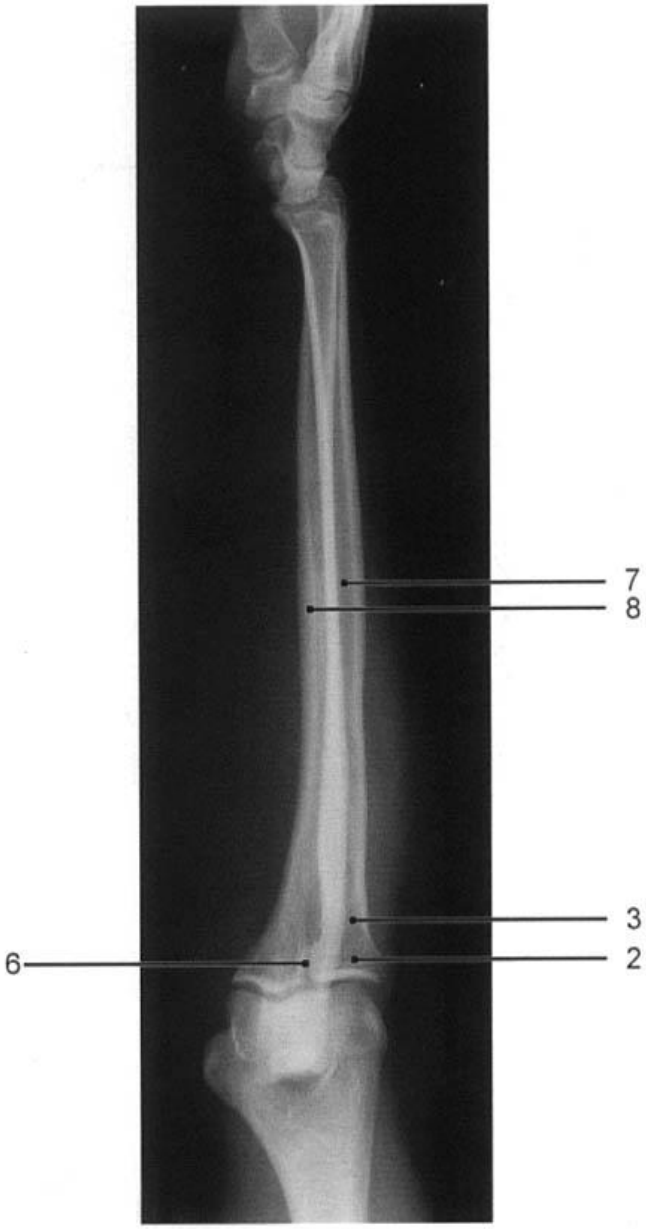


1 – العظم الكبير
2 – المفاصل الرسغية المشطية
3 – المفصل الزندي الكعبري القاصي
4 – العظم الكلابي
5 – نتوء الكلابي
6 – العظم الهلالي
7 – عظام الأمشاط
8 – العظم الحمصي
9 – المفصل الكعبري المشطي
10 – الكعبرة
11 – المفصل الزورقي المربعي المنحرفي
12 – العظم الزورقي
13 – النتوء الإبري للكعبرة

14 – النتوء الإبري للزند
15 – المربعي
16 – المنحرف
17 – المثلثي
18 – الزند



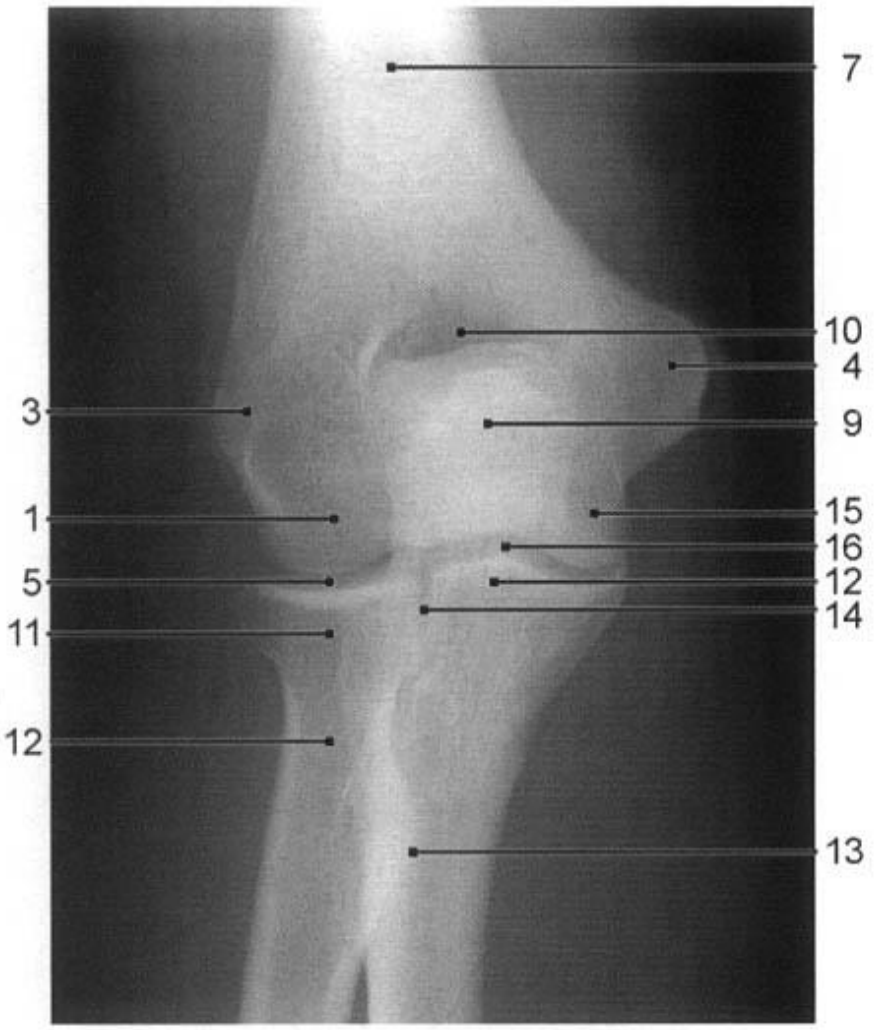




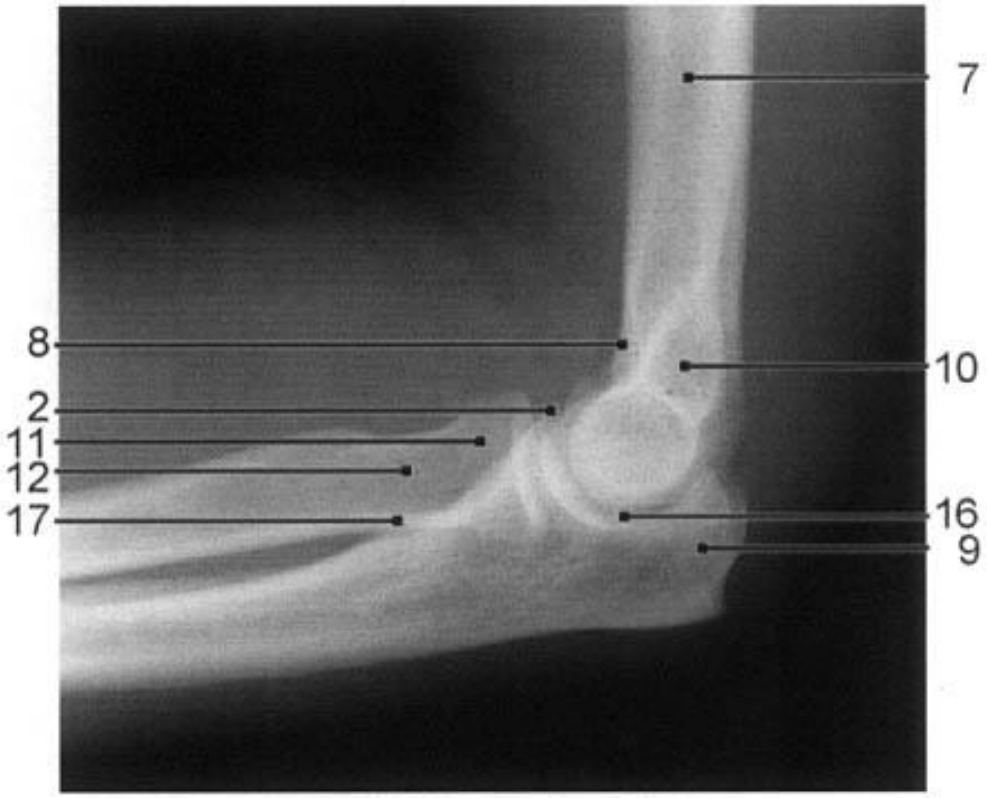
الساعد

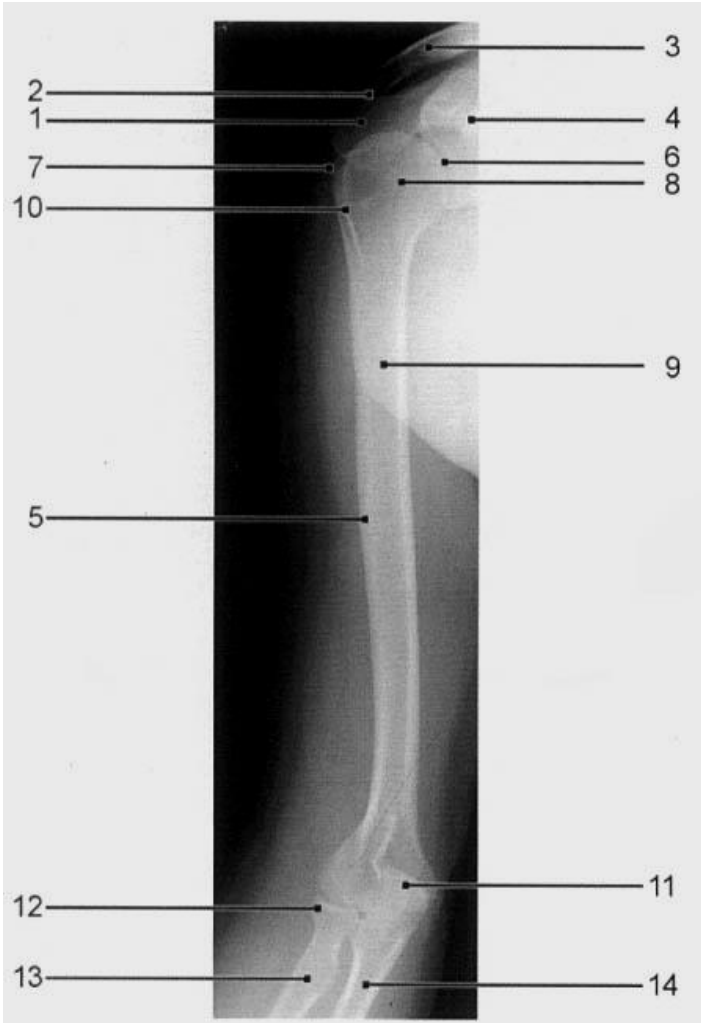
1 – الزج (النتوء الزجي)
2 – رأس الكعبرة
3 – عنق الكعبرة
4 – النتوء الإبري الكعبري
5 – المفصل الزندي الكعبري القاصي
6 – المفصل الزندي الكعبري الداني
7 – الكعبرة
8 – الزند
9 – النتوء الإبري للزند

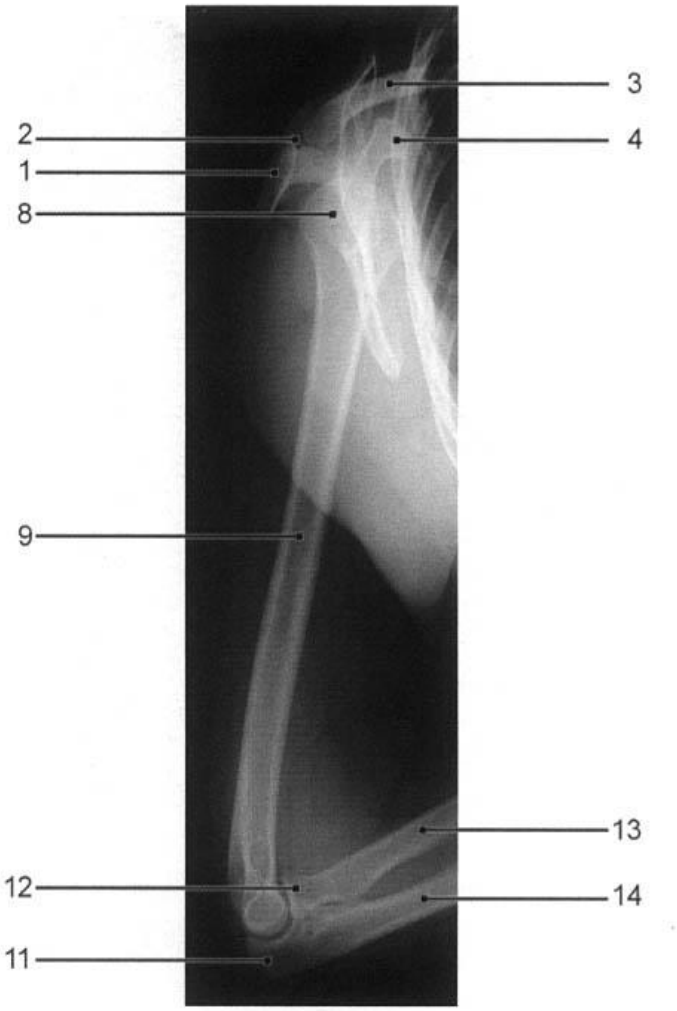
المرفق



1 – حدبة العضد
2 – النتوء المنقاري
3 – اللقمة الوحشية
4 – اللقمة الأنسية
5 – المفصل الكعبري العضدي
6 – المفصل الزندي العضدي
7 – العضد
8 – الحفرة بين اللقمتين
9 – النتوء الزجي
10 – الحفرة الزجية
11 – رأس الكعبرة
12 – عنق الكعبرة
13 – حدبة الكعبرة
14 – بكرة العضد
15 – الثلمة البكرية للزند
16 – الثلمة البكرية للزند
17 – حدبة الزند



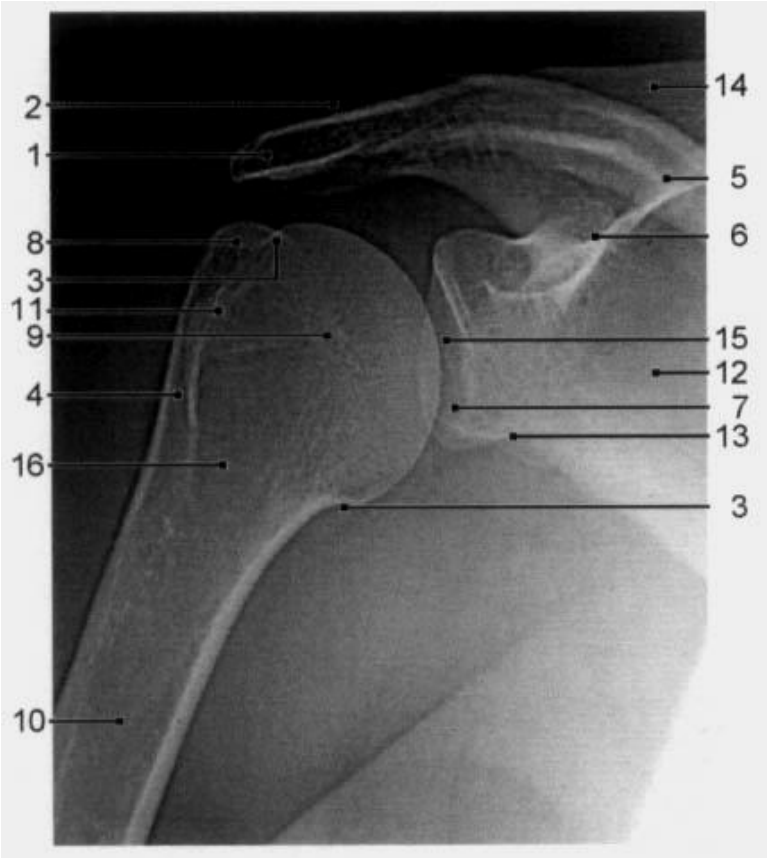




العضد

1 – النتوء الأخرمي
2 – المفصل الأخرمي الترقوي
3 – الترقوة
4 – النتوء الغرابي
5 – الحدبة الدالية للعضد
6 – التجويف الحقاني
7 – الحدبة الكبرى للعضد
8 – رأس العضد
9 – العضد
10 – الحدبة الصغرى للعضد
11 – النتوء الزجي
12 – رأس الكعبرة
13 – الكعبرة
14 – الزند

الكتف



1 – النتوء الأخرمي
2 – المفصل الأخرمي الترقوي
3 – العنق التشريحي للعضد
4 – ثلم ذات الرأسين
5 – الترقوة
6 – النتوء الغرابي
7 – التجويف الحقاني
8 – الحدبة الكبرى للعضد
9 – رأس العضد
10 – العضد
11 – الحدبة الصغرى للعضد
12 – لوح الكتف
13 – عنق لوح الكتف
14 – شوكة الكتف
15 – مفصل الكتف
16 – العنق الجراحي للعضد





صورة محورية للمرفق



صورة محورية للمعصم

بعض الكسور والحالات الإسعافية في الطرف العلوي



كسر بينيت **كسر الملاكم**



كسر كوللیس **كسر زورقي**



كسر عظمي الساعد
كسر مونتيجيا

كسر فوق اللقمتين **كسر غاليازي**



(a)

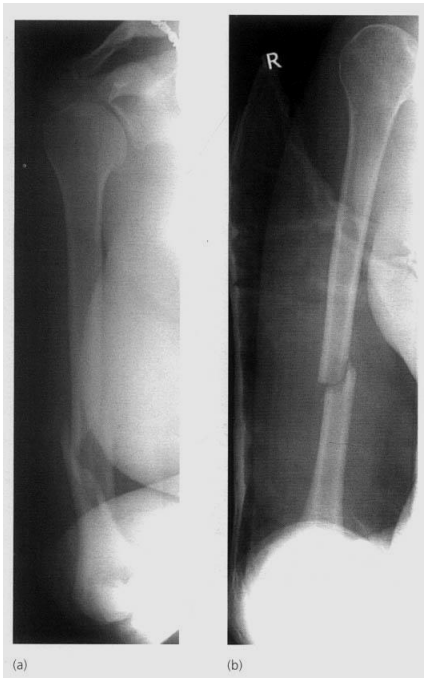


(b)

خلع مرفق.....



كسر مرفق



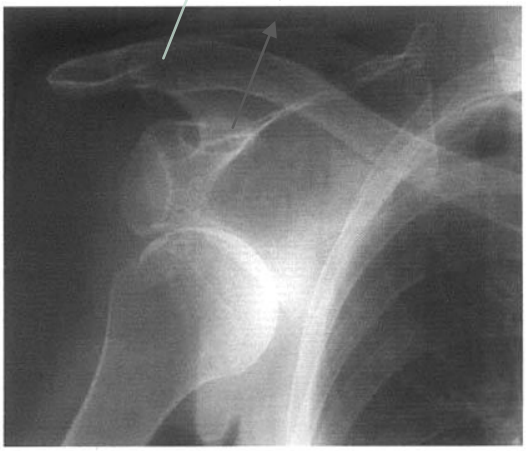
(a) (b)



(a) (b)

كسور عضد

خلع كتف أمامي



كسر في لوح الكتف







كسر ترقوة

الآن لنحاول معاً تذكر ما يلي .....
1 – أوضاع تصوير الأصابع

2 – أوضاع تصوير المعصم : خلفية أمامية + أمامية خلفية + جانبية + مائلة + محورية .

3 – أوضاع تصوير الزورقي :

4 – أوضاع تصوير الساعد : أمامية خلفية + جانبية

5 – أوضاع تصوير العضد : أمامية خلفية + جانبية .

6– أوضاع تصوير المرفق : أمامية خلفية + جانبية + مائلة + محورية .

7 – أوضاع تصوير الكتف : لورنس + بيرسون + أمامية خلفية + علوية سفلية + لوح الكتف جانبية + الترقوة

8 – العظم الزورقي

9 – النتوء الإبري للزند

10 – العظم الهلالي

11 – العظم الكلابي

12 – النتوء المرفقي للزند

13 – النتوء الأخرمي

14 – النتوء الغرابي

15 – كسر مونتيجيا

16 – كسر كوللليس

17 – كسر بينيت

18 - خلع الكتف الأمامي

19 – كسر غاليازي

20 – كسر الملاكم

21 – الترقوة

22 – قاعدة السلامية

23 – رأس المشط

24 – المرفق

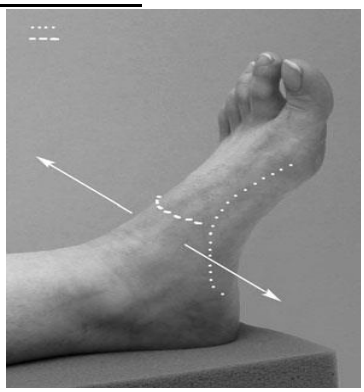
25 – المعصم

26 – مكونات الزنار الكتفي

الباب الثالث

الطرف السفلي

مراجعة وضعيات تصوير الطرف السفلي



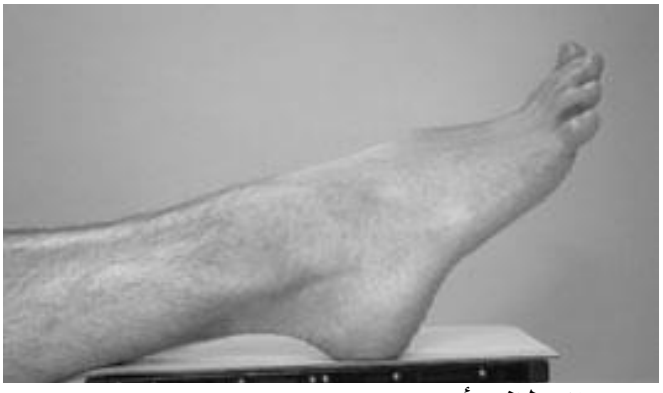
أقواس القدم



دوران وحشي



دوران أنسي



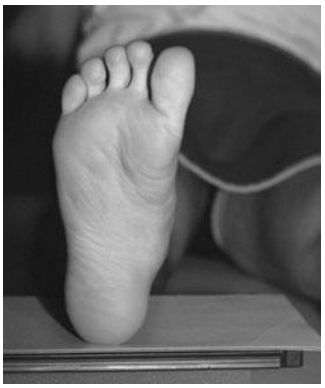
انعطاف أخمصي



انعطاف راحي



جانبية بالوقوف



تدوير وحشي



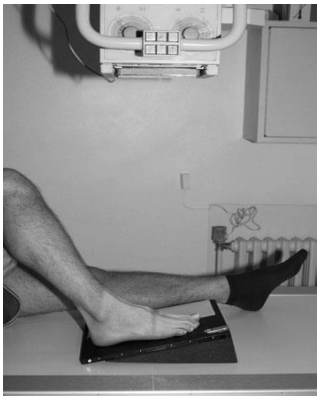
تدوير أنسي



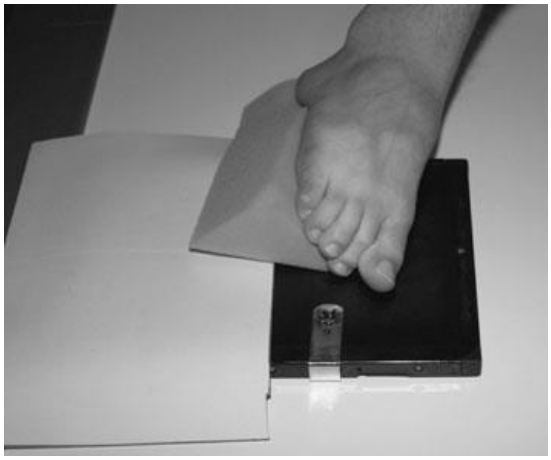
جانبية



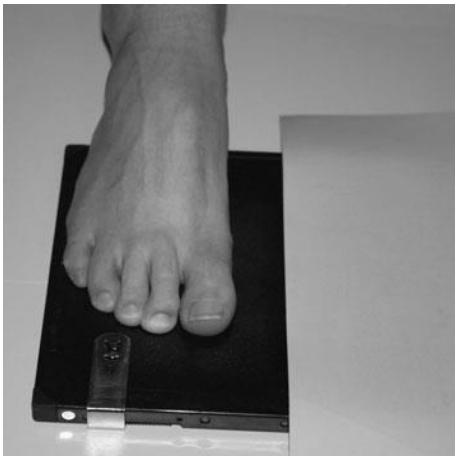
مائلة



أمامية خلفية



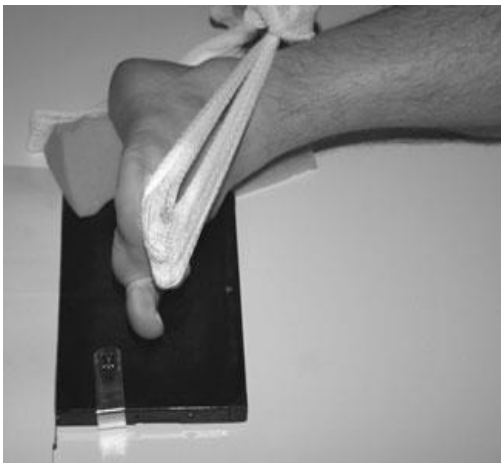
مائلة للأصابع



أمامية خلفية

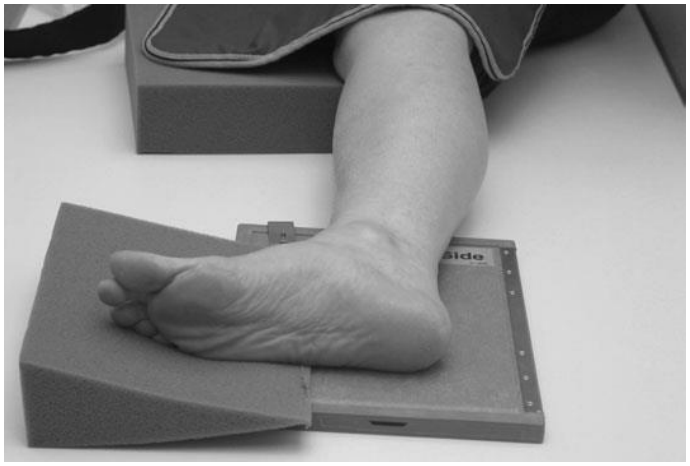
علوية سفلية لبروز أسفل القد





جانبية للإبهام

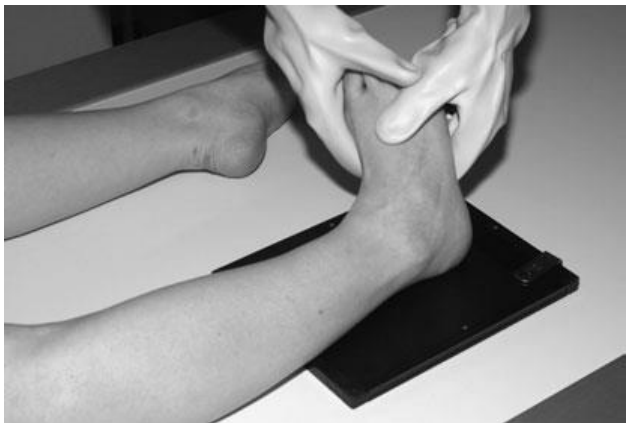
جانبية لعنق القدم



أمامية خلفية لعنق القدم



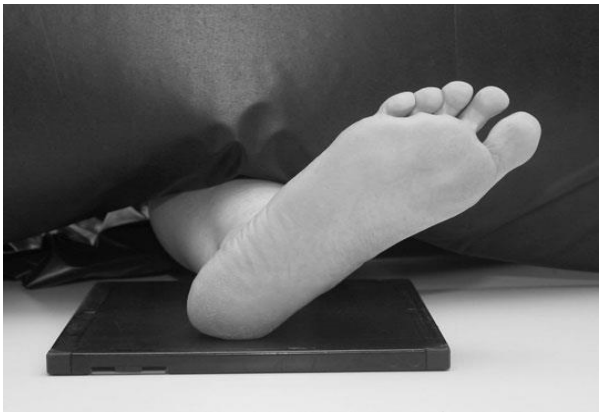




أمامية خلفية مع دوران أنسي

المفصل تحت القعب





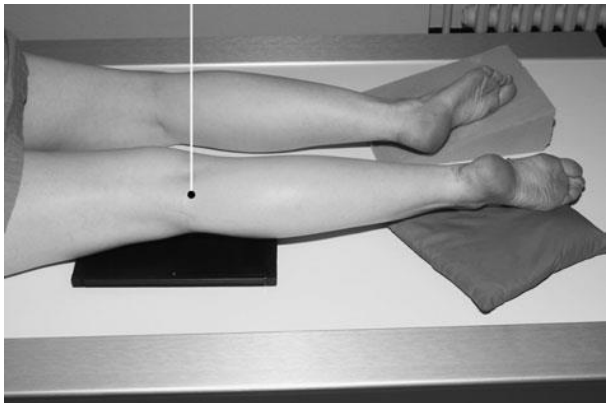


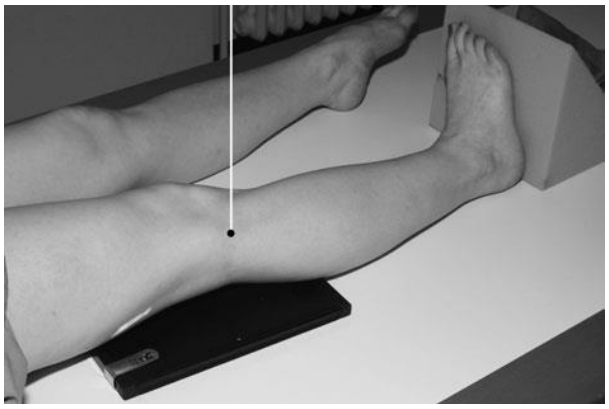


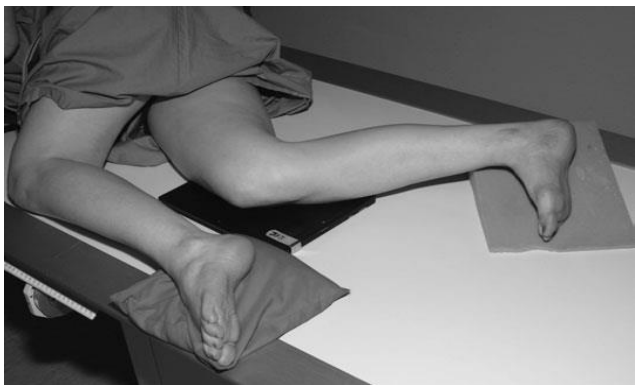
جانبية للساق

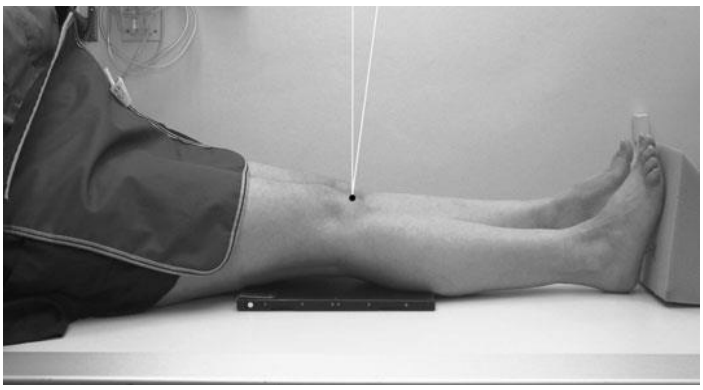
أمامية خلفية للساق









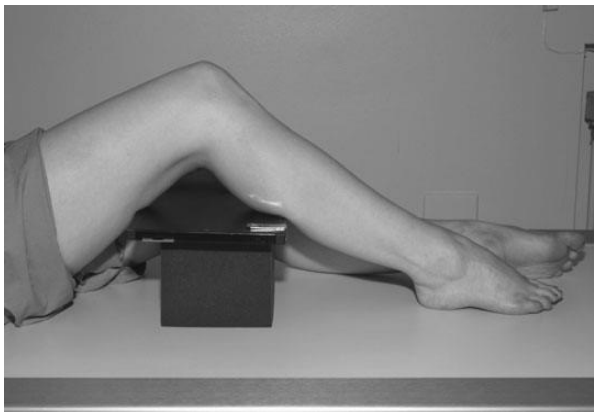


جانبية للمفصل الشظوي الظنبوبي العلوي

أمامية خلفية للمفصل الشظوي الظنبوبي

أوضاع تصوير الركبة الروتينية والخاصة





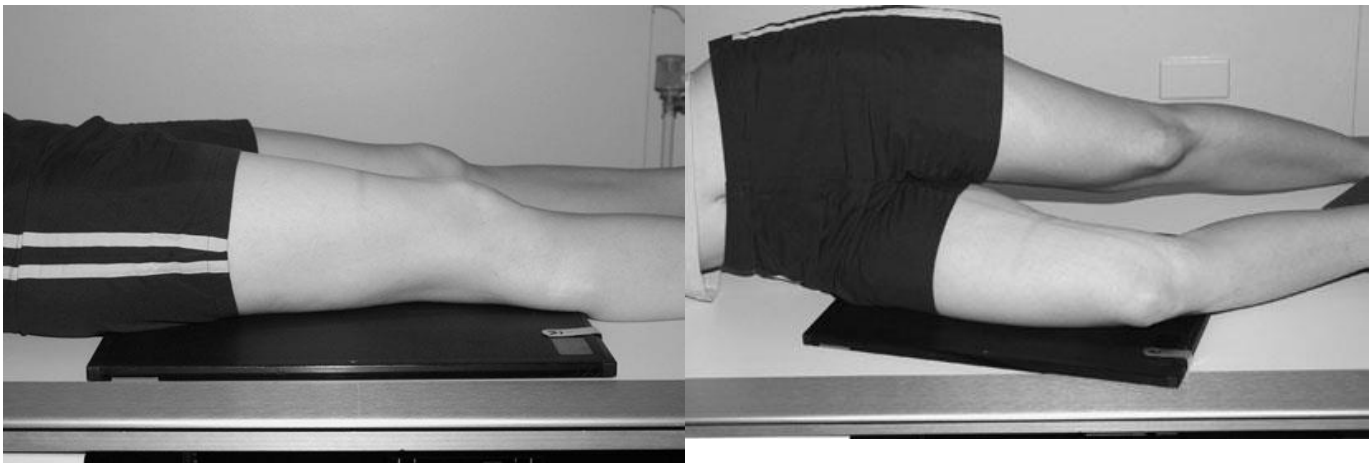






المماسية





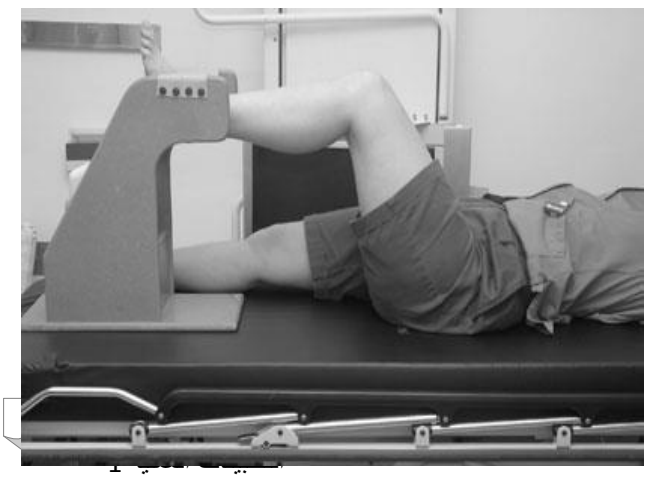
ج **أ . خ**

أوضاع تصوير الفخذ



أ . خ

جانبية مائلة للفخذ

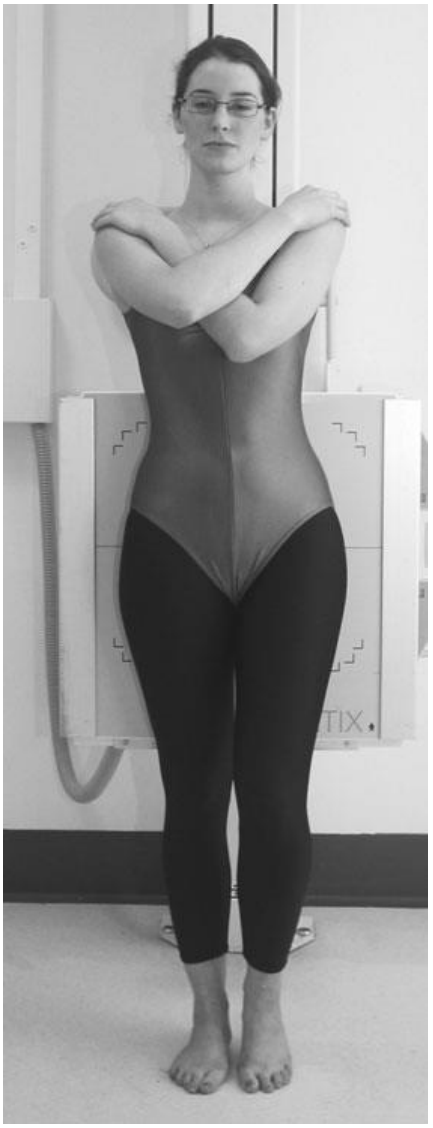


أوضاع تصوير الورك

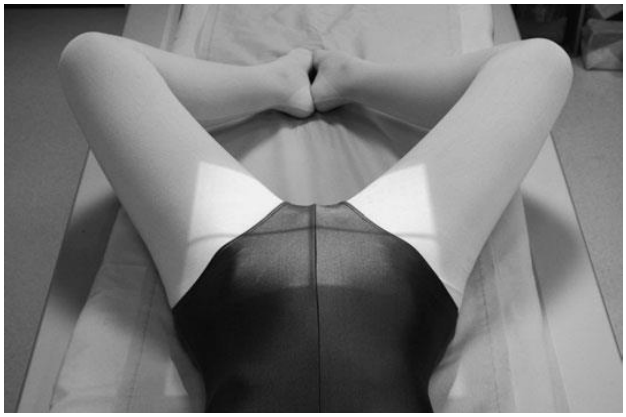


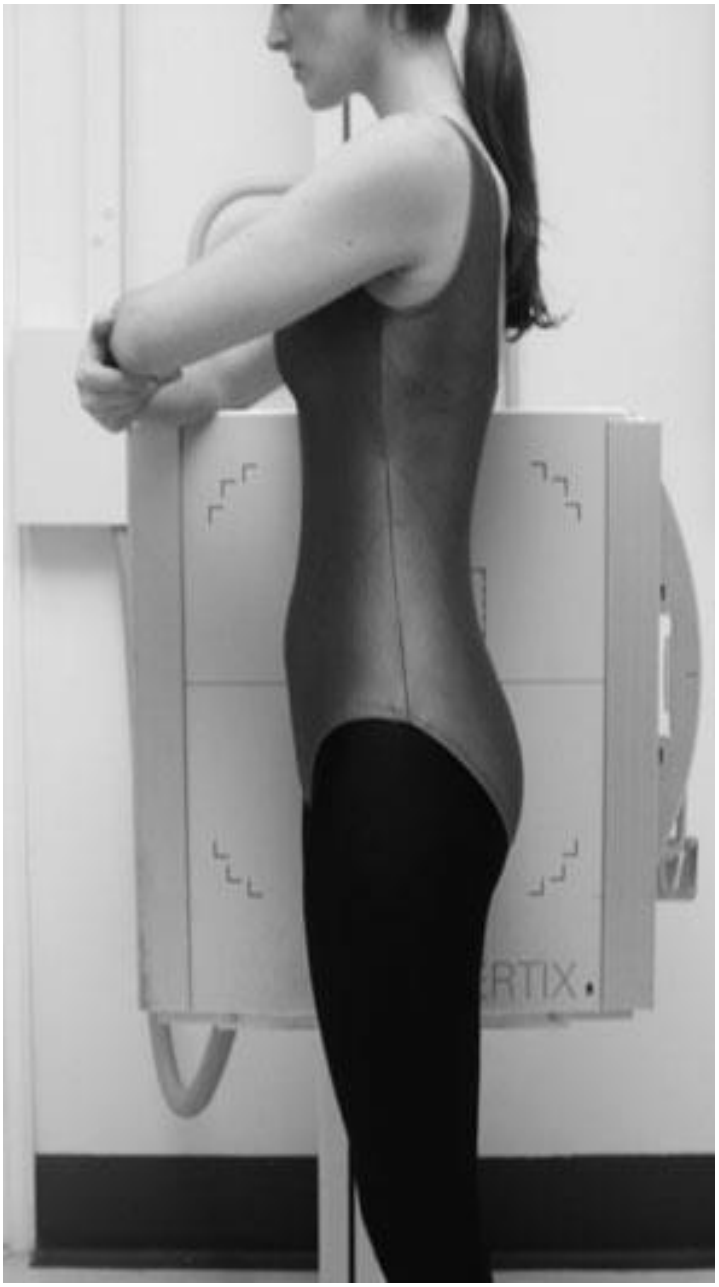


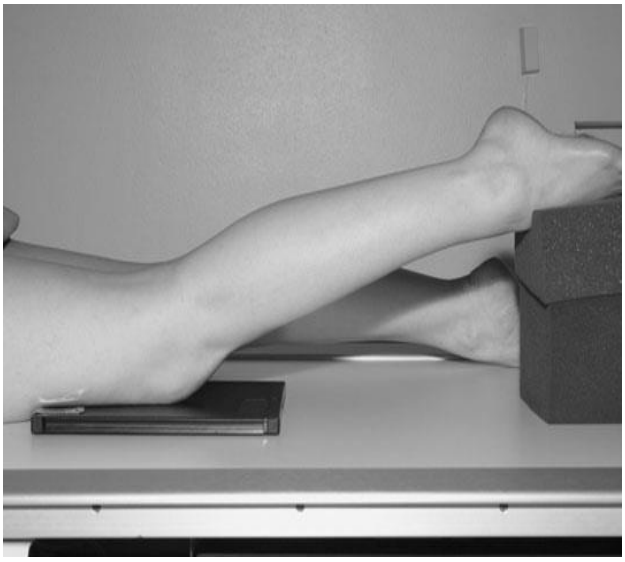












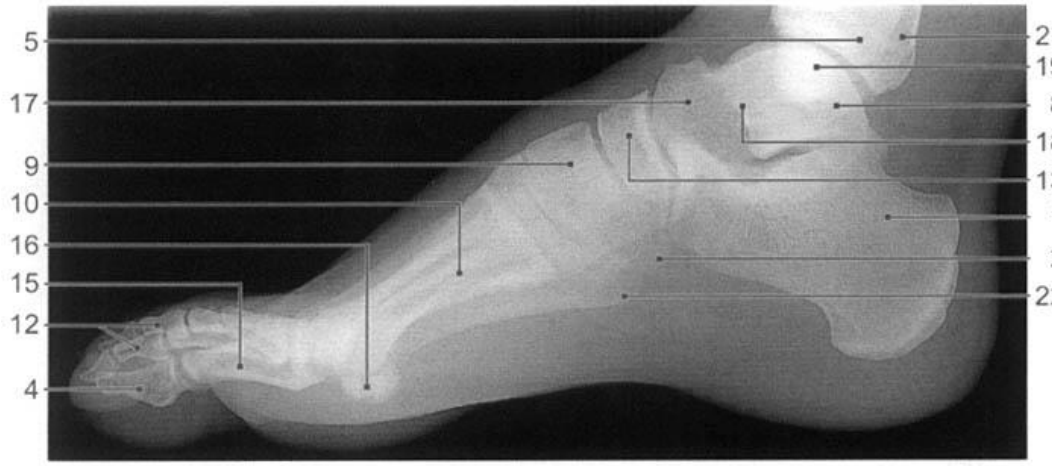
جانبية بالوقوف

التشريح الشعاعي للطرف السفلي

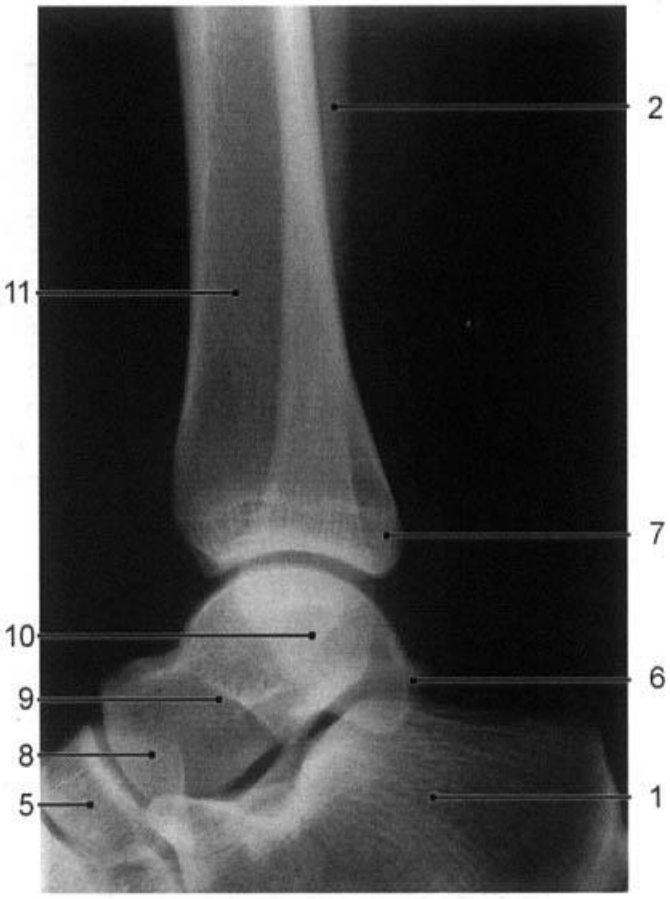
القدم



1 – العقب
2 – النردي
3 – المفصل بين السلاميات القاصية
4 – السلامية القاصية
5 – الشظية
6 – الاسفيني المتوسط
7 – الاسفيني الوحشي
8 – الكعب الوحشي
9 – الاسفيني الأنسي
10 – عظام الأمشاط
11 – المفصل المشطي السلامي
12 – السلامية المتوسطة
13 – الزورقي
14 – المفصل بين السلاميات الدانية
15 – السلامية الدانية
16 – العظام السمسمانية
17 – رأس القعب
18 – عنق القعب
19 – القعب
20 – المفصل الرسغي المشطي
21 – الظنبوب
22 – حدبة المشط الخامس
23 – حدبة الزورقي







عنق القدم

1 – العقب
2 – الشظية
3 – الكعب الوحشي
4 – الكعب الأنسي
5 – الزورقي
6 – النتوء الخلفي للقعب
7 – النتوء الظنبوبي الخلفي
8 – رأس القعب
9 – عنق القعب
10 – القعب
11 – الظنبوب
12 – مرتكز الرباط الشظوي الظنبوبي



جانبية للقدم بالوقوف





مماسية للعقب

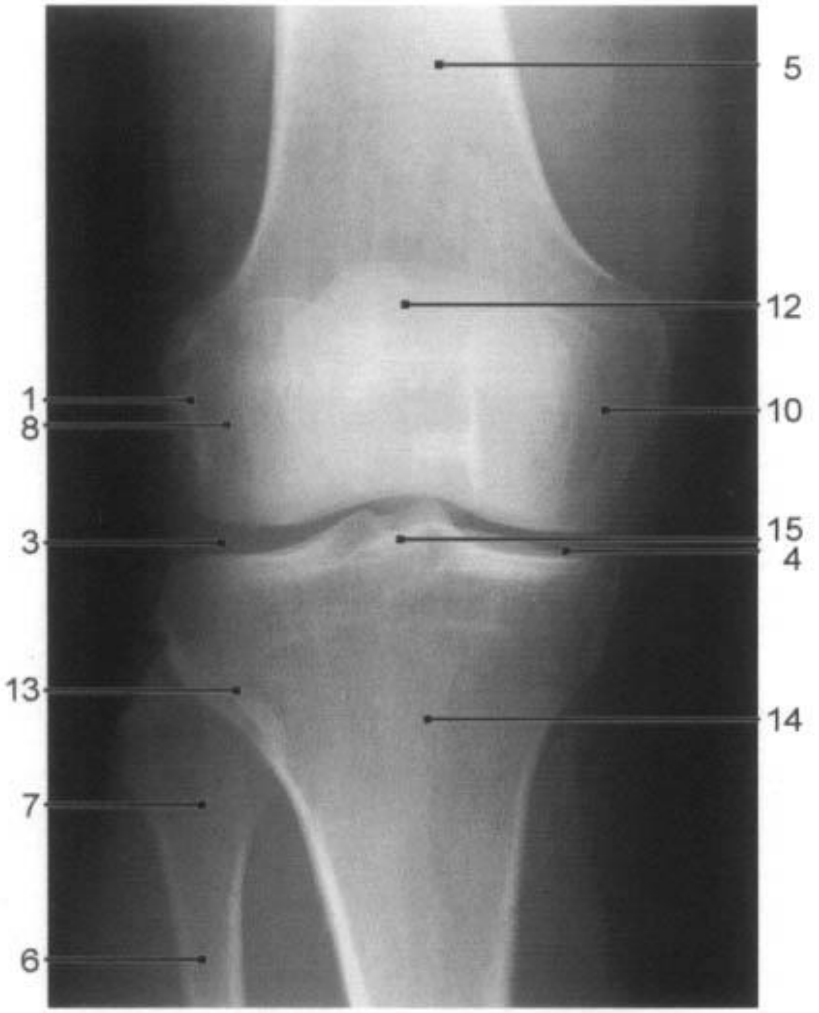


الساق

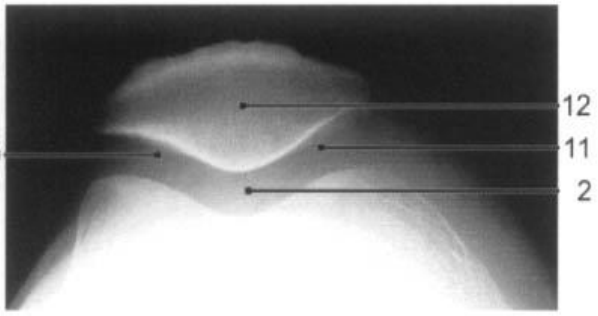
1 – الفخذ
2 – الشظية
3 – رأس الشظية
4 – لقمة الفخذ الوحشية
5 – لقمة الفخذ الأنسية
6 – الداغصة
7 – الرباط الداغصي
8 – المفصل الشظوي الظنبوبي الداني
9 – القعب
10 – الظنبوب
11 – الحدبة الظنبوبية

الركبة

1 – Fabella
2 – المفصل الفخذي الداغصي
3 – المفصل الفخذي الظنبوبي الطبق الوحشي
4 – المفصل الفخذي الظنبوبي الطبق الأنسي
5 – الفخذ
6 – الشظية
7 – رأس الشظية
8 – لقمة الفخذ الوحشية
9 – المفصل الداغصي الوحشي
10 – لقمة الفخذ الأنسية
11 – المفصل الداغصي الأنسي
12 – الداغصة
13 – المفصل الشظوي الظنبوبي الداني
14 – الظنبوب
15 – شوك الظنبوب
16 – حدبة الظنبوب







مماسية للداغصة



الفخذ

1 – الجوف الحقي

2 – رأس الفخذ

3 – عنق الفخذ

4 – الفخذ

5 – المدور الكبير

6 – الورك

7 – لقمة الفخذ الوحشية

8 – المدور الصغير

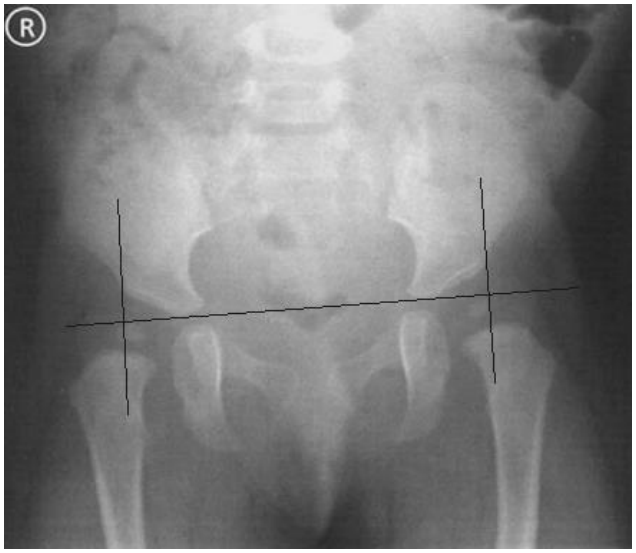
9 – لقمة الفخذ الأنسية

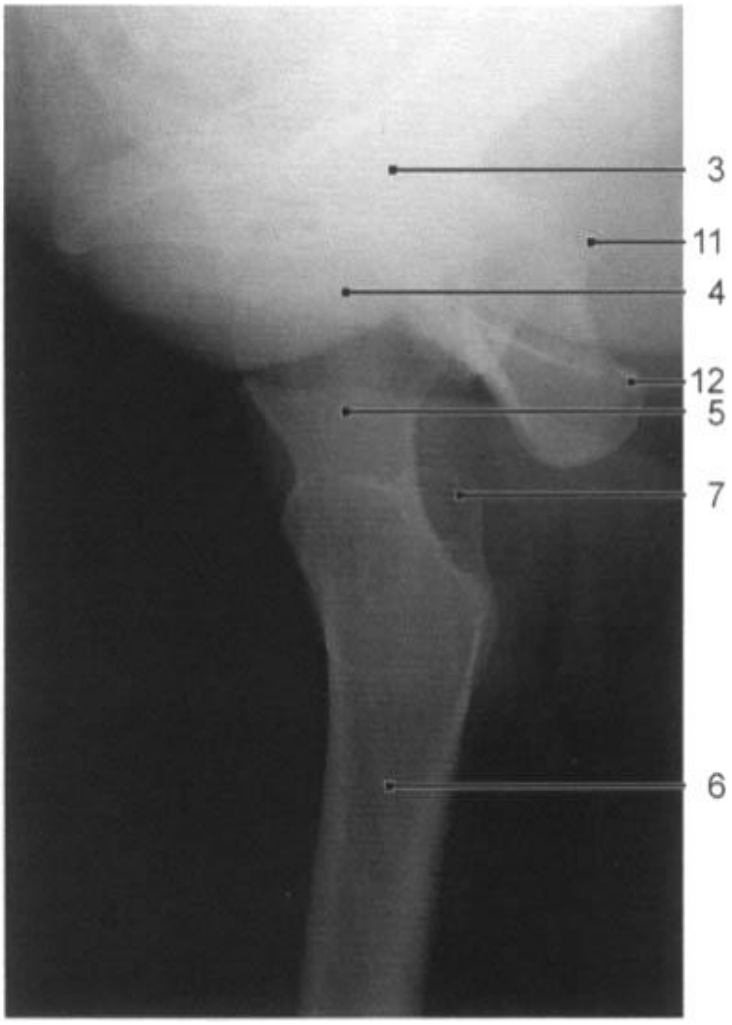
10 – الداغصة



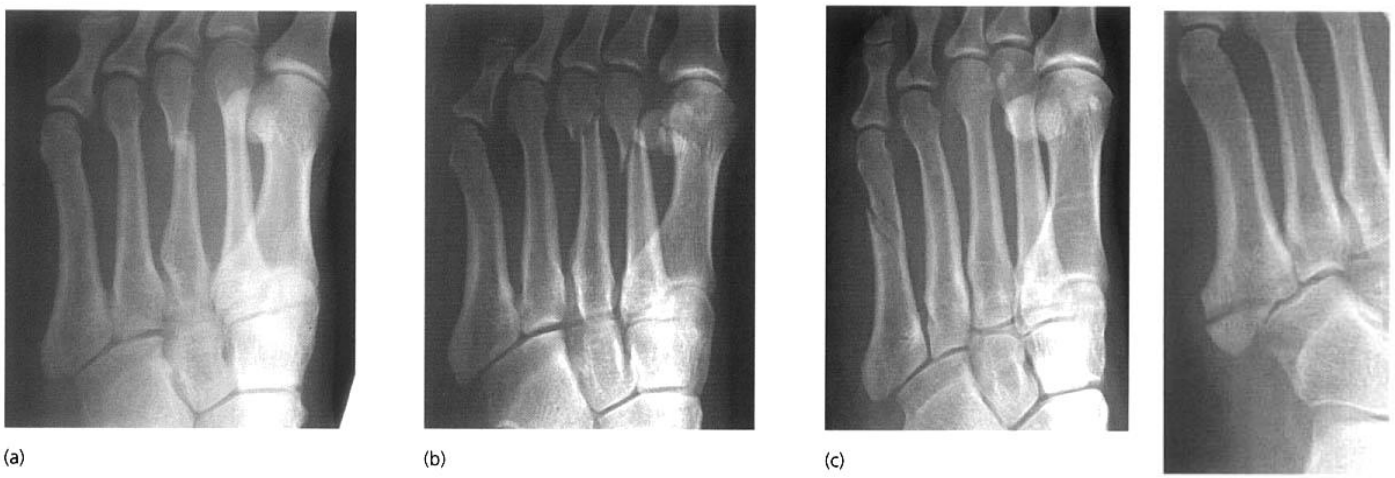
الورك

1 – الجوف الحقي
2 – الشوك الحرقفي الأمامي السفلي
3 – الشوك الحرقفي الأمامي العلوي
4 – رأس الفخذ
5 – عنق الفخذ
6 – الفخذ
7 – المدور الكبير
8 – مفصل الورك
9 – الحرقفة
10 – الشعبة العانية السفلية
11 – الشوكة الوركية
12 – الحدبة الوركية
13 – الورك
14 – المدور الصغير
15 – الثقبة السدادية
16 – العانة
17 – الشعبة العانية العلوية



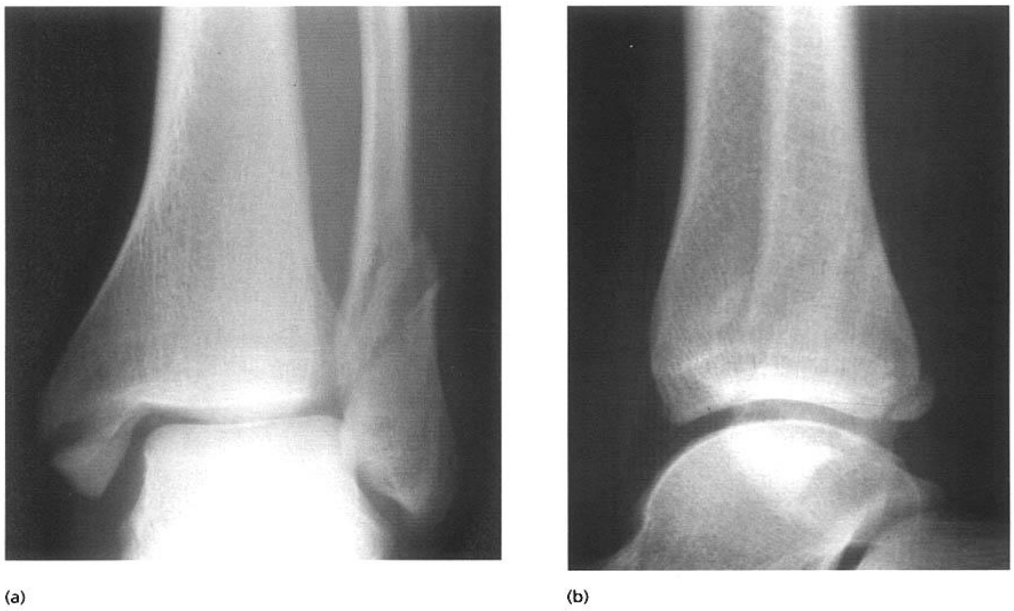


عض الكسور والحالات الإسعافية في الطرف السفلي



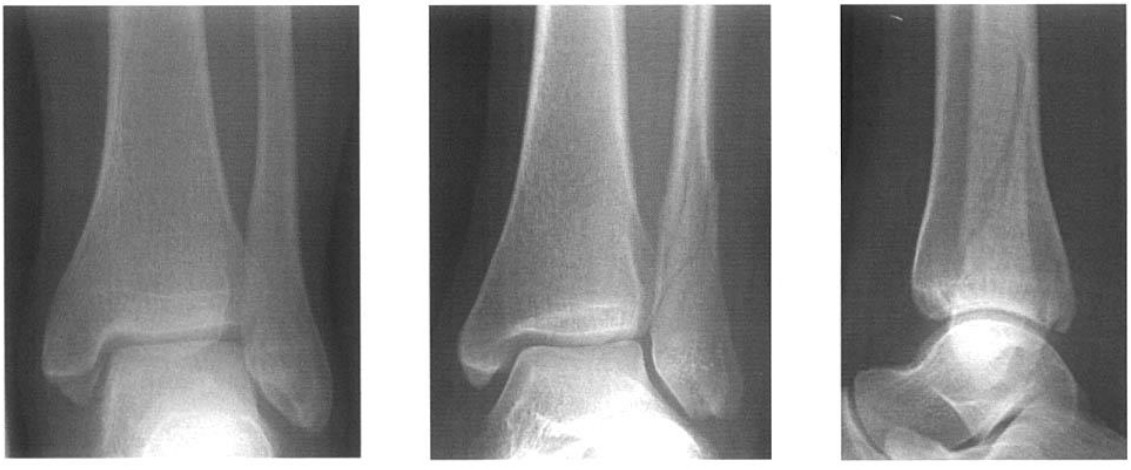
(a) (b) (c)

كسور أمشاط



(a) (b)

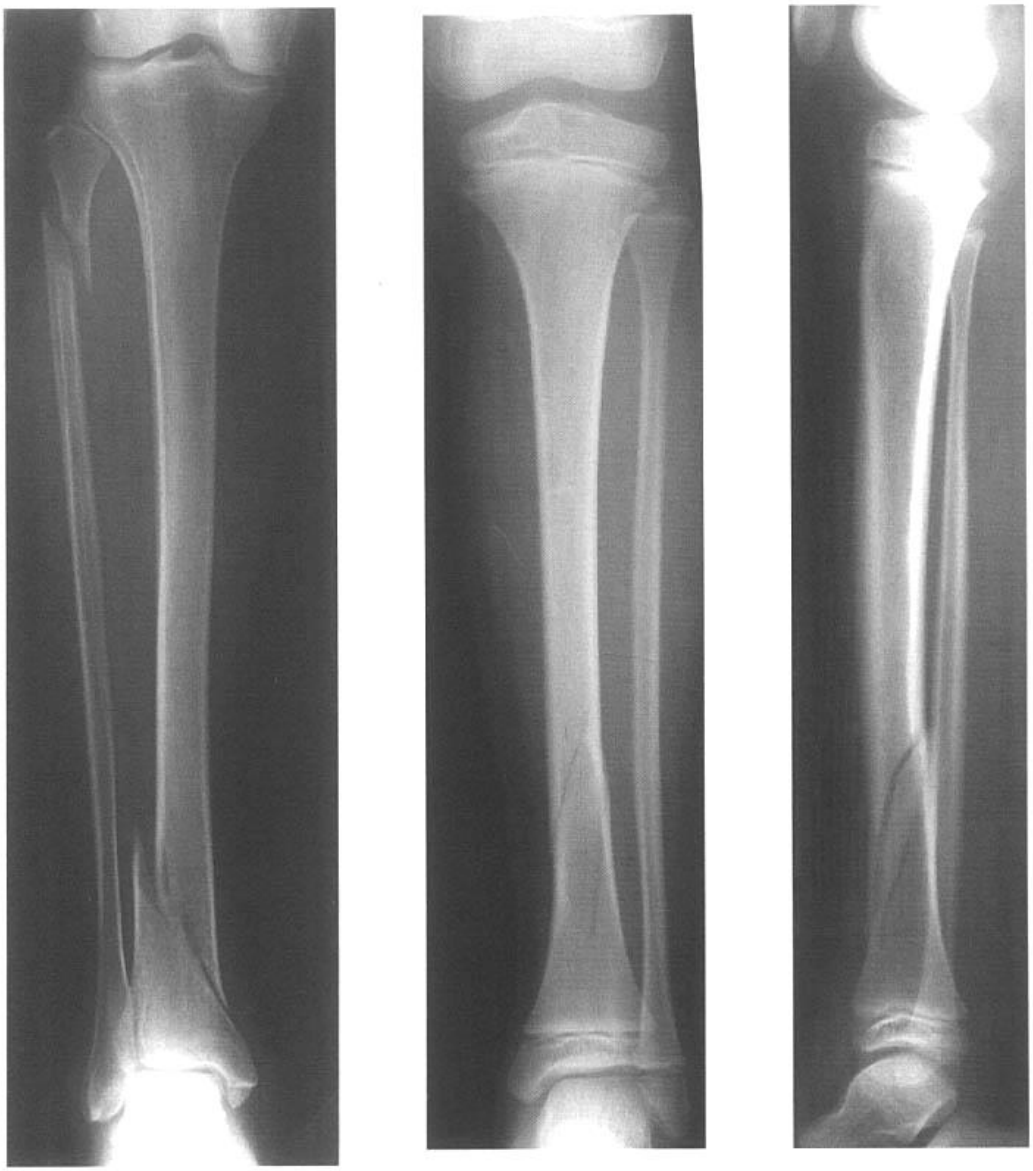
كسور عنق قدم



(a) (b)

وكعبين

كسور ساق



(a) (b)



(a) (b)





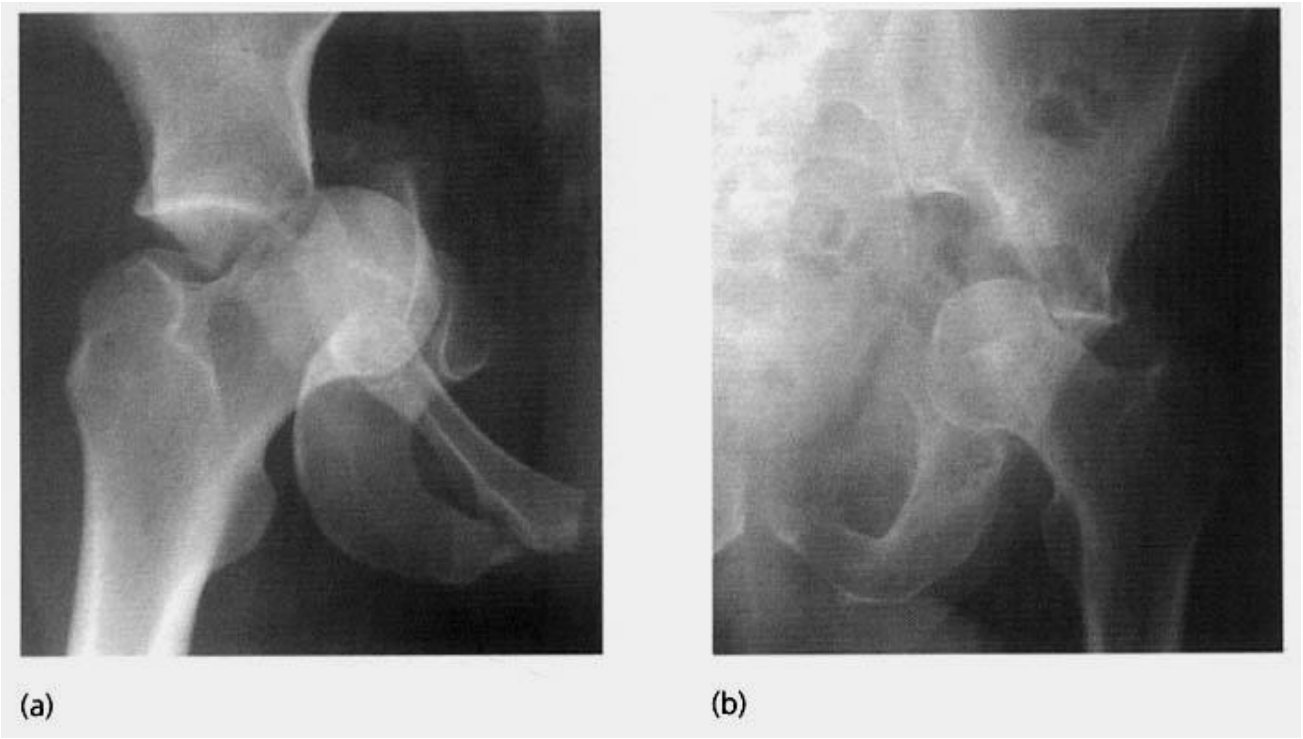
كسور
داغصة



كسور فخذ
وعنق فخذ







كسر مع خلع مركزي في الحوض



خلع ورك ولادي أيسر

الآن لنحاول معاً تذكر ما يلي .....

1 – أقواس القدم

2 – الدوران الوحشي

3 – التدوير الأنسي

4 – الانعطاف الأخمصي

5 – فائدة الصورة الجانبية بالوقوف للقدم

6 – وضعيات تصوير القدم : أمامي خلفي + جانبي + مائلة

7 – وضعية التصوير الجانبي لإبهام القدم

8 – وضعية تصوير بروز عظمي أسفل القدم

9 – وضعيات تصوير عنق القدم : الأمامي خلفي ، الجانبي

10 – وضعية إظهار المفصل تحت القعب .

11 – الوضعية المماسية للعقب

12 – وضعيات تصوير الساق : الأمامي خلفي + الجانبي

13 – وضعية إظهار المفصل الشظوي الظنبوبي العلوي

14 – وضعيات تصوير الركبة : الأمامي خلفي + الجانبي + المائلة .

15 – الوضعية المماسية للداغصة

16 – فائدة تصوير الحوض بالوقوف

17 – الوضعية النفقية للركبة

18 – وضعيات تصوير الفخذ : الأمامية خلفية + الجانبية + الجانبية المائلة

19 – وضعيات تصوير الحوض : الأمامية خلفية + الجانبية

20 – الوضعية المماسية لكلتا الداغصتين

21 – وضعية الضفدع

22 – ما هو العظم النردي

23 – العظم الزورقي

24 – العظم الوتدي المتوسط

25 – الكعب الوحشي

26 – الداغصة

27 – الكعب الأنسي

28 – اللقمة الأنسية للفخذ

29 – رأس الفخذ

30 – خط شنتون

31 – خط بيركين

32 – سبب خطورة كسور الكعبين

33 – خلع الورك الولادي

34 – كسر بين اللقمتين

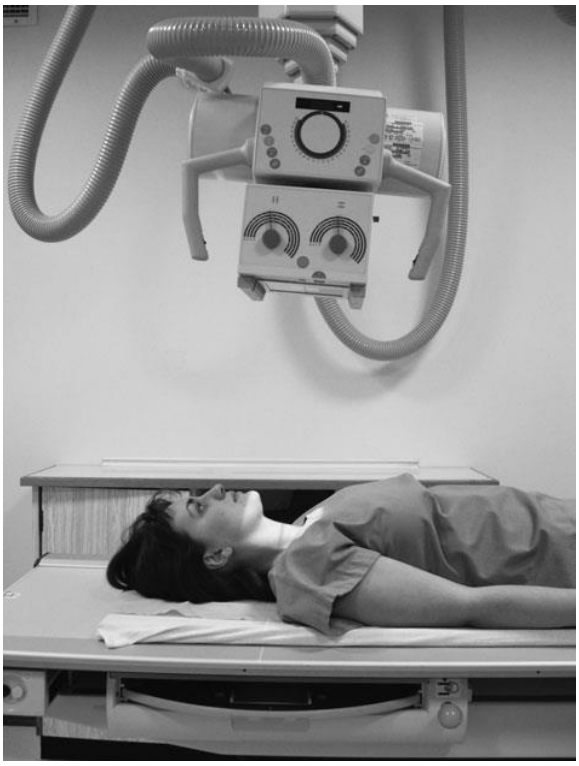
35 – الكسر المتبدل

الباب الرابع

العمود الفقري

مراجعة وضعيات تصوير العمود الفقري







الفقرات الرقبية











دراسصة ديناميكية

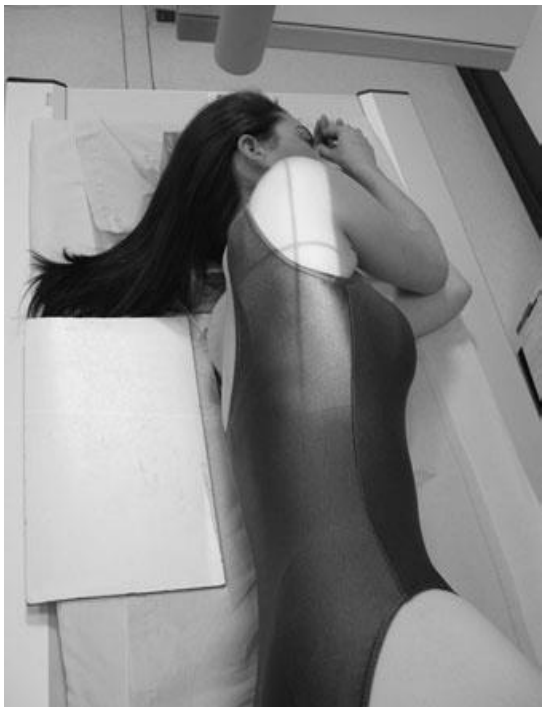




أمامي خلفي فقرات صدرية

جانبية مائلة وصل رقبي ظهري





جانبية للفقرات الصدرية



أمامية خلفية للفقرات القطنية



خلفية أمامية للفقرات القطنية





جانبية للفقرات القطنية





دراسة ديناميكية فقرات قطنية



جانبية للعجز



أمامية خلفية للعجز



أمامية خلفية للعصعص



جانبية للعصعص



جانبية للوصل القطني العجزي



مفصل عجزي حرقفي أيمن

التشريح الشعاعي للعمود الفقري

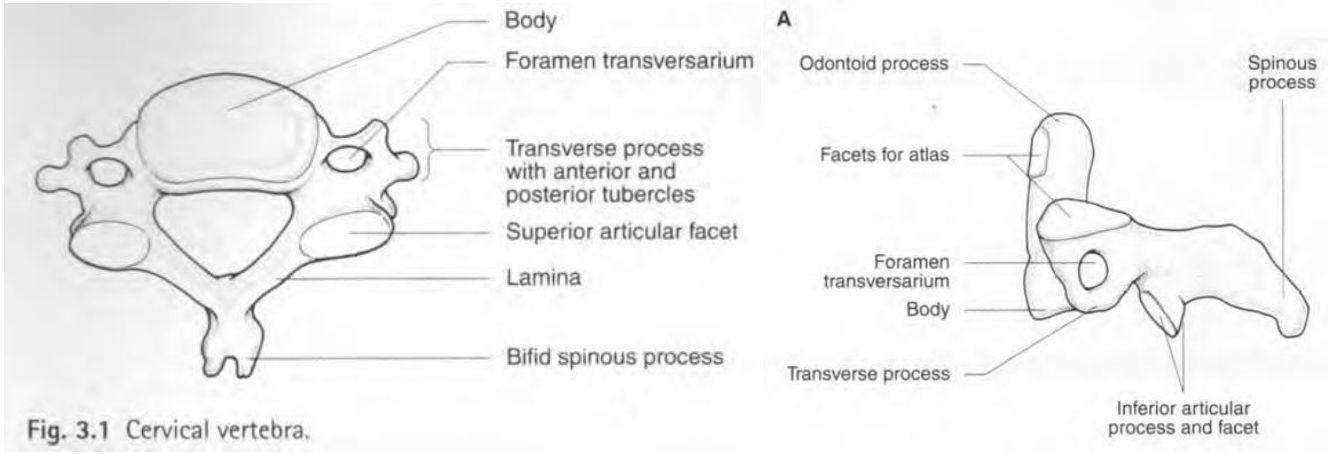


Fig. 3.1 Cervical vertebra.

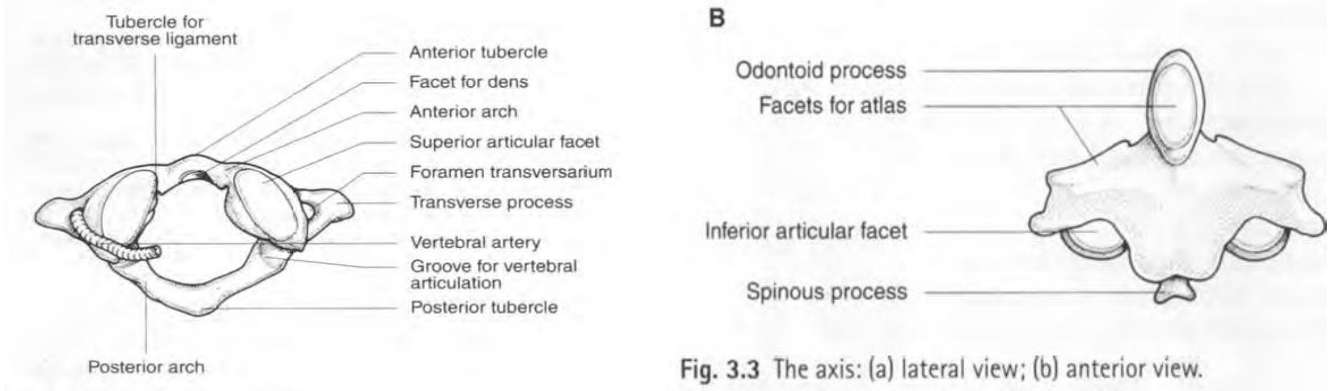
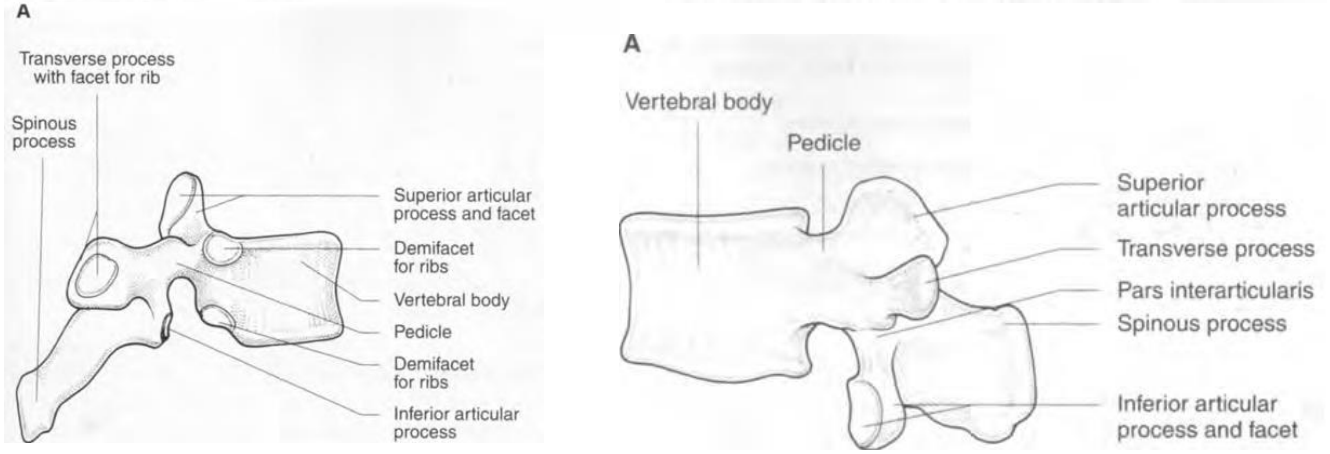
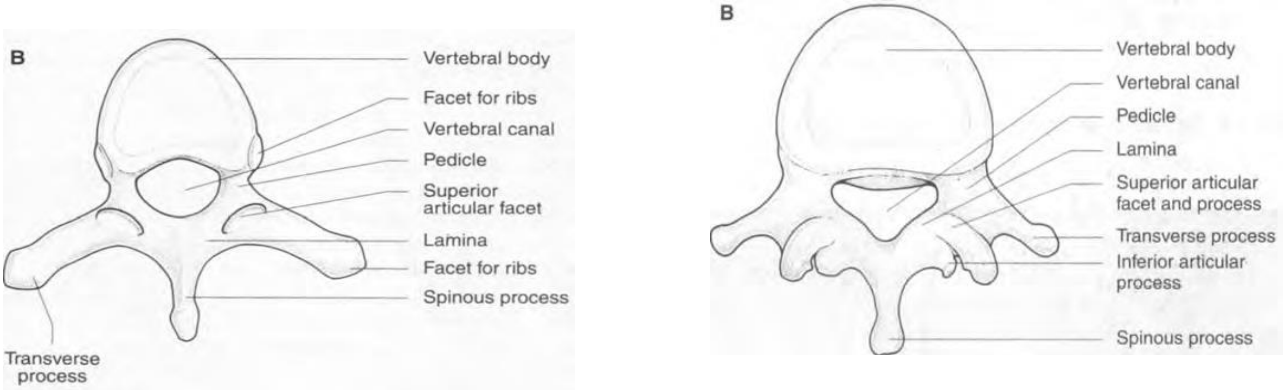
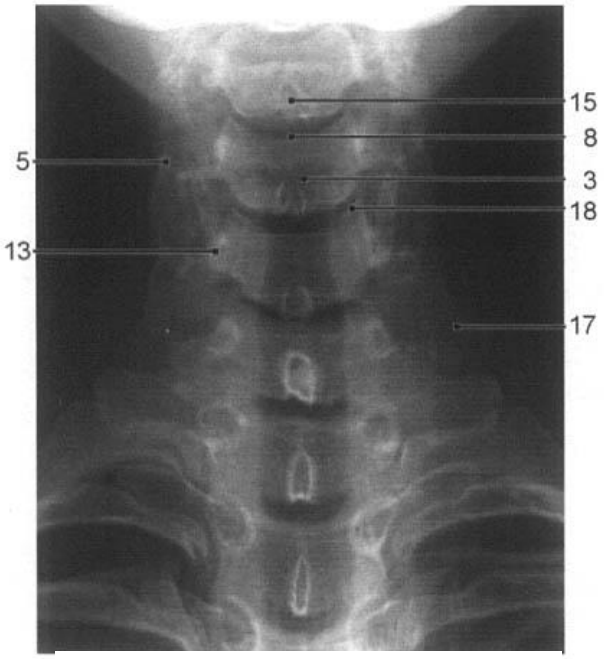
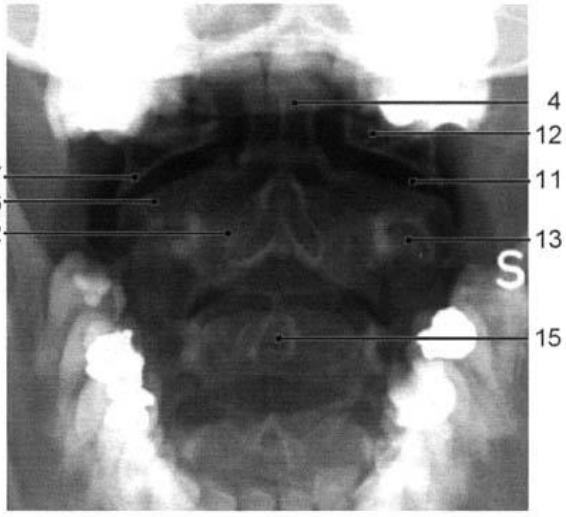


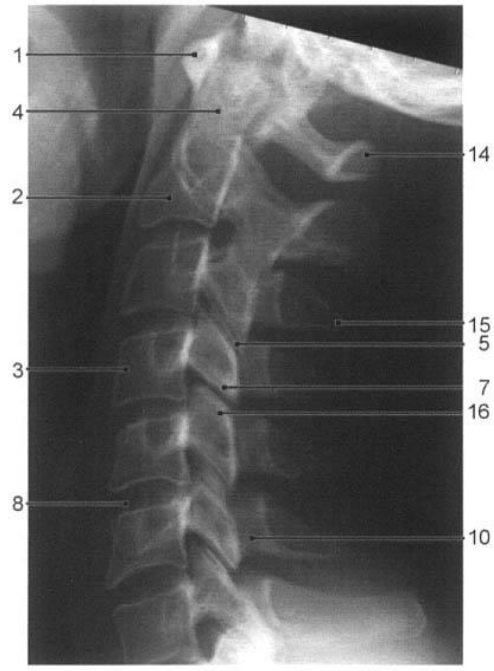
Fig. 3.3 The axis: (a) lateral view; (b) anterior view.

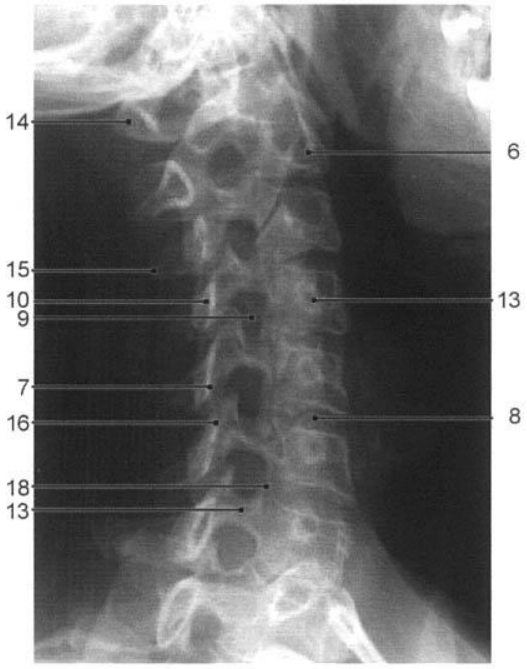






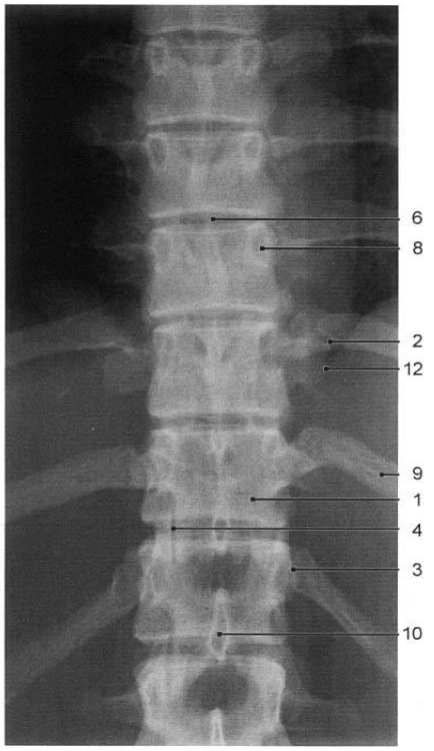






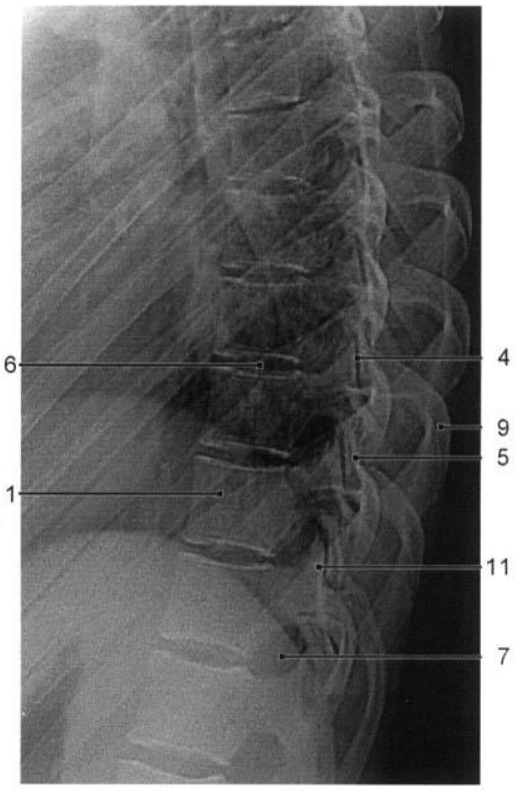
تشريح العمود الرقبي

1 – القوس الأمامية للأطلس
2 – المحور
3 – جسم الفقرة
4 – سن المحور
5 – الوجيه المفصلي
6 – الثقبة المعترضة
7 – النتوء المفصلي السفلي
8 – القرص بين الفقري
9 – الثقبة بين الفقرية
10 – صفيحة قوس الفقرة
11 – المفصل المحوري الأطلسي الوحشي
12 – الكتلة الوحشية للمفصل
13 – السويقة
14 – القوس الخلفية للأطلس
15 – النتوء الشوكي
16 – النتوء المفصلي العلوي
17 – النتوء المستعرض
18 – المفصل بين الفقري (مفصل لوشكا)



تشريح الفقرات الصدرية

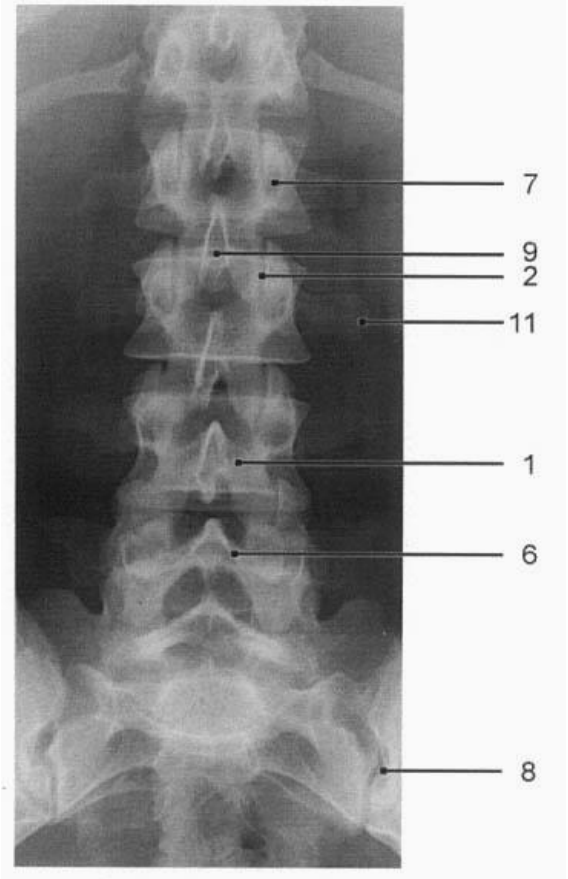
1 – جسم الفقرة
2 – المفصل الضلعي المستعرض
3 – المفصل الضلعي الفقري
4 – المفصل الوجيهي
5 –البروز المفصلي السفلي
6 – القرص بين الفقري
7 –الثقبة بين الفقرية
8 – السويقة
9 – الضلع
10 – النتوء الشوكي
11 –البروز المفصلي العلوي
12 – النتوء المستعرض

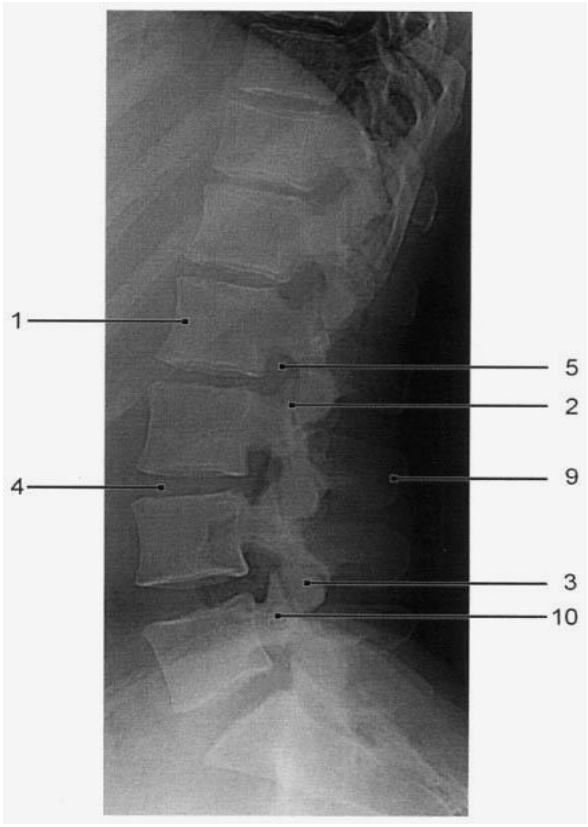


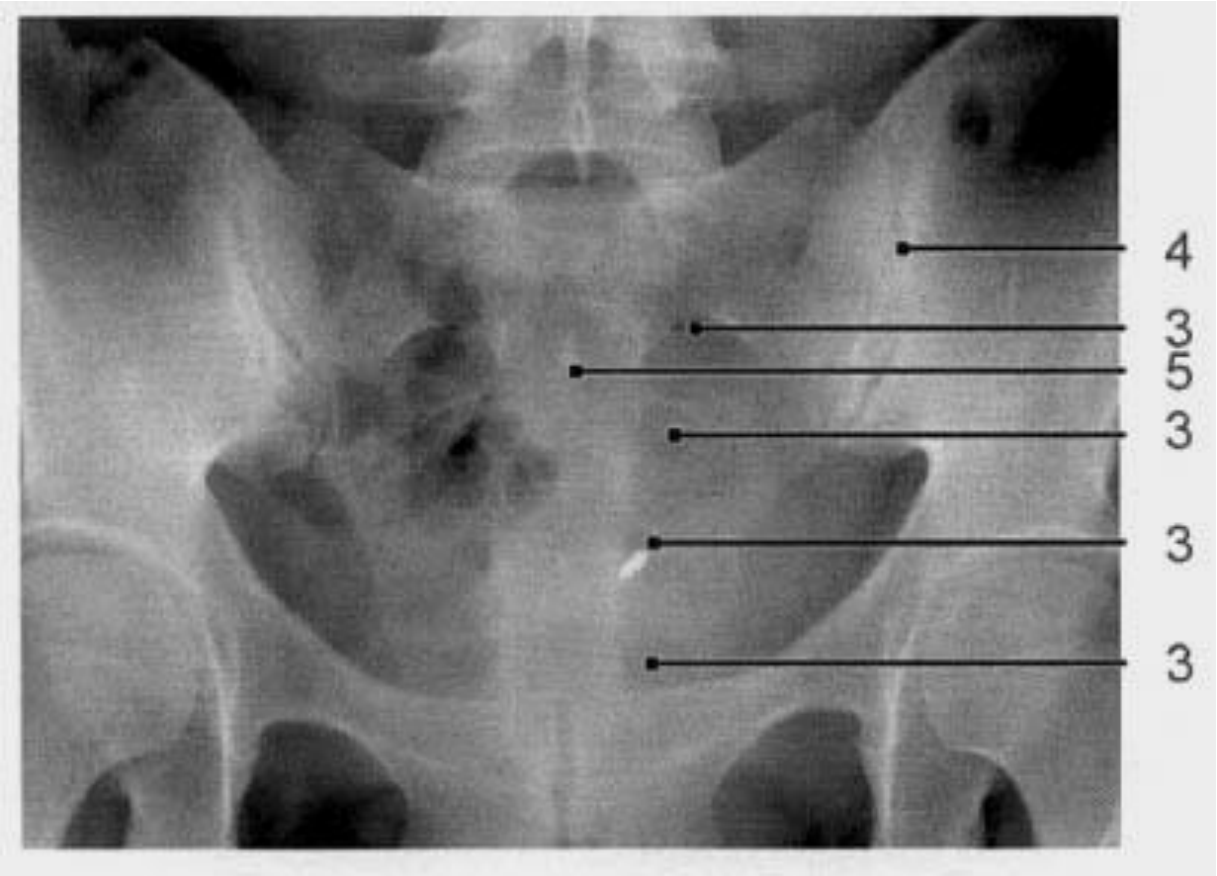
1 – جسم الفقرة
2 – الوجيه المفصلي
3 – البروز المفصلي السفلي
7 – السويقة
8 – المفصل العجزي الحرقفي
9 – النتوء الشوكي

تشريح الفقرات القطنية

4 – القرص بين الفقري
5 – الثقبة بين الفقرية
6 – صفيحة قوس الفقرة
10 – البروز المفصلي العلوي
11 – النتوء المستعرض





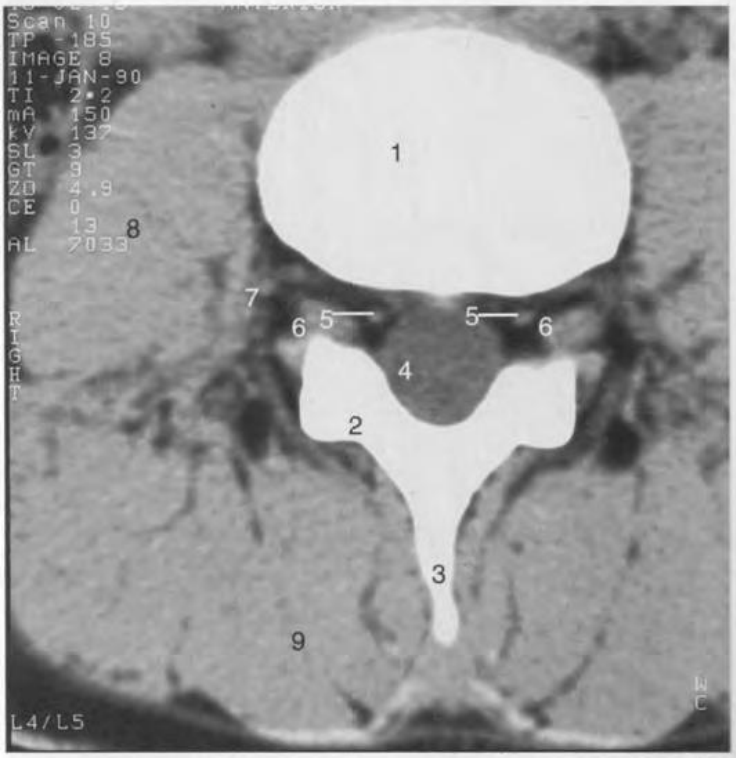




تشريح الحوض والعجز

1 – العصعص
2 – القرص بين الفقري
3 – الثقبة بين الفقرية
4 – المفصل الحرقفي العجزي
5 – النتوء الشوكي

Fig. 3.10 CT scan through L_4 vertebral body.

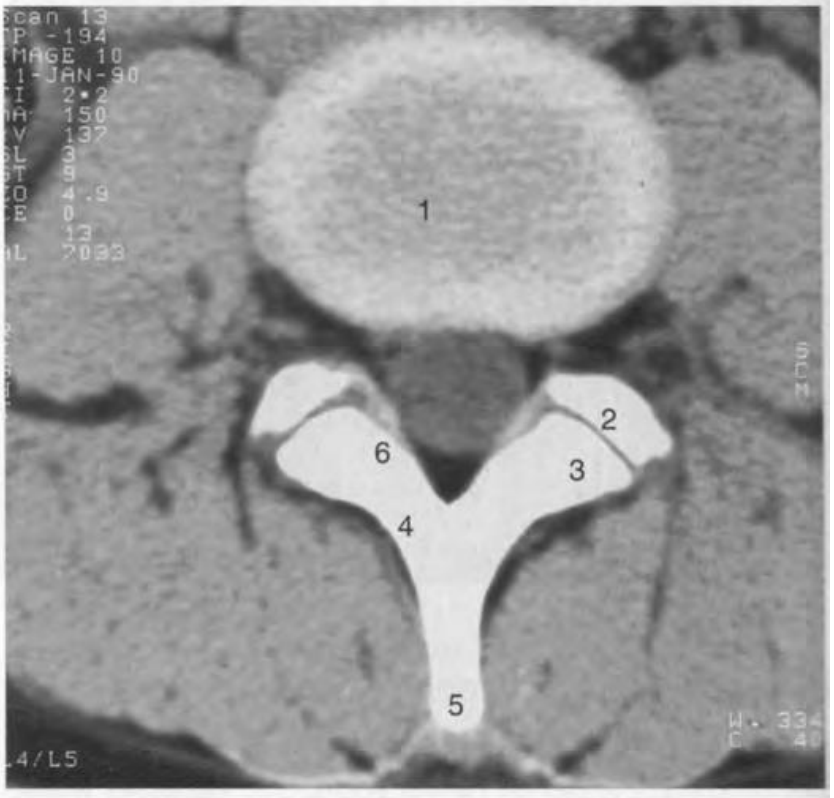


1. Body of L_4
2. Right lamina of L_4
3. Spinous process of L_4
4. Thecal sac containing cauda equina
5. Epidural veins
6. Dorsal root ganglia of L_4 nerve
7. Intervertebral foramen of L_4/L_5
8. Psoas muscles
9. Erector spinae muscles

صورة طبقي محوري بمستوى قطنية رابعة جسم الفقرة

1 – جسم الفقرة القطنية الرابعة
2 – الصفيحة اليمنى للقطنية الرابعة
3 – النتوء الشوكي للقطنية الرابعة
4 – الكيس السحائي يحوي ذيل الفرس
5 – الأوردة فوق الجافية
6 – الجذر الظهري للعصب ق4 – ق5
7 – الثقبة بين الفقرية لـ ق4 – ق5
8 – عضلة البسواس
9 – العضلة المقومة الشوكية

Fig. 3.11 CT scan through L_4/L_5 intervertebral disc space.

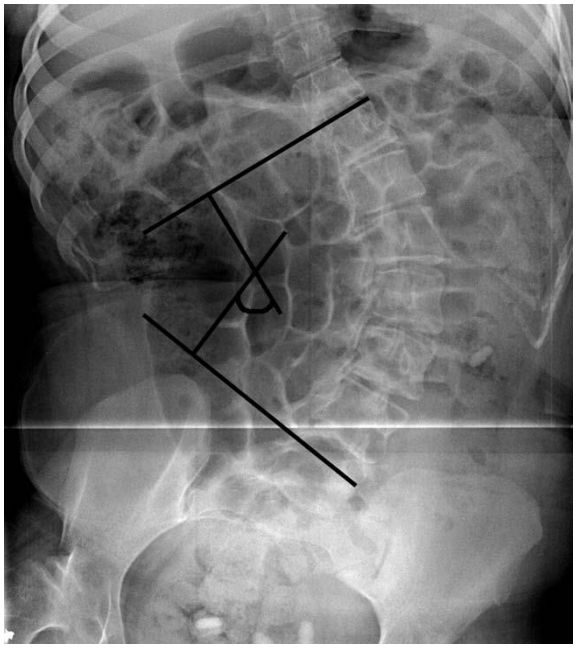


1. Disc of L_4/L_5
2. Inferior articular process of L_4
3. Superior articular process of L_5
4. Right lamina of L_5
5. Spinous process of L_5
6. Ligamentum flavum

صورة طبقي محوري بمستوى قطنية رابعة القرص الفقري

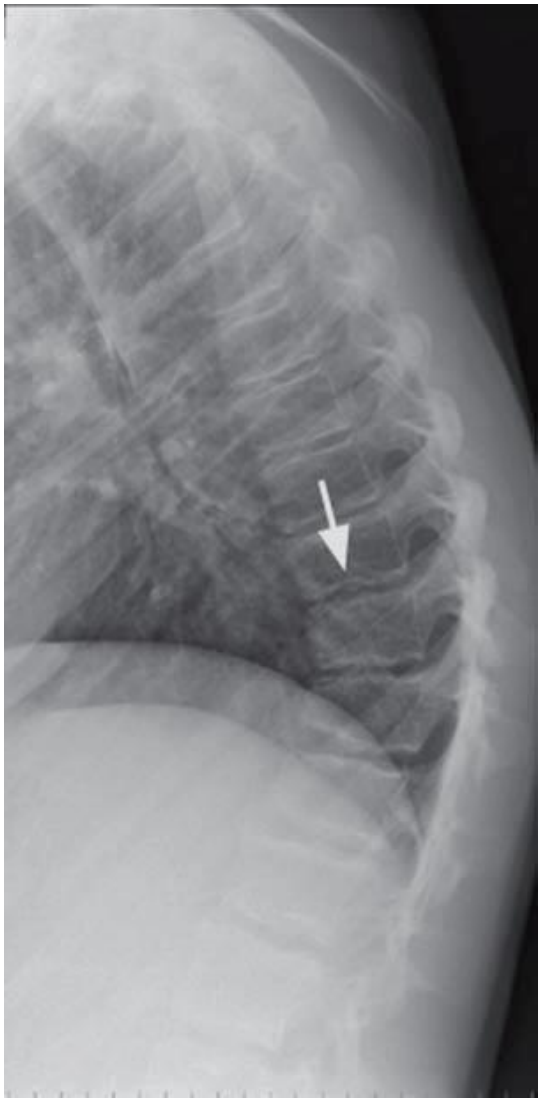
1 – القرص بين الفقري ق4– ق5
2 –البروز المفصلي السفلي لـ ق4
3 – البروز المفصلي العلوي لـ ق5
4 – الصفيحة اليمنى للفقرة ق5
5 – النتوء الشوكي للفقرة ق 5
6 – الرباط الأصفر

بعض الكسور والحالات الإسعافية في العمود الفقري



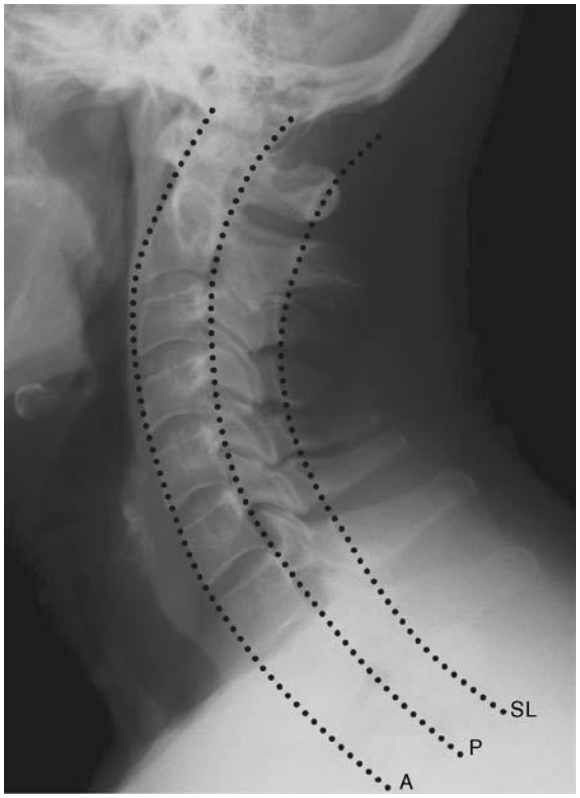
الجنف





الحدب





الانحناء الطبيعي للفقرات الرقبية



كسر فقرة



تقوم في انحناء الفقرات الرقبية



انزلاق فقري





كسر فقرة



كسر نتوء معترض





التهاب فقار مقسط متقدم

الآن لنحاول معاً تذكر ما يلي .....

1 – وضعيات تصوير الفقرات الرقبية : أمامي خلفي – جانبي – مائلة وفوائدها

2 – الوضعية الخاصة بتصوير النتوء السني

3 – أهم تصرف عند الشك بكسر فقرة

4 – معنى الدراسة الديناميكية عموماً

5 – الوضعية الخاصة بتصوير الوصل الرقبي الظهري

6 – وضعيات تصوير الفقرات الصدرية : الأمامي خلفي – الجانبي

7 – وضعيات تصوير الفقرات القطنية : الأمامي خلفي – الجانبي – الموائل وفوائدها

8 – الفرق بين تصوير العجز والعصعص أمامي خلفي هو

9 – لتصوير المفصل العجزي الحرقفي الأيمن فقط بوضوح نجري

10 – الأطلس

11 – المحور

12 – النتوء المستعرض

13 – النتوء الشوكي

14 – الصفيحة

15 – السويقة

16 – المفاصل الضلعية الفقرية

17 – القرص الفقري

18 – ثقبة الشريان الفقري

19 – الجنف

20 – الحدب

21 – الانحناء الرقبي

22 – التهاب الفقار المقسط

23 – فتق النواة اللبية

24 – الانزلاق الفقري

25 – لإيضاح الارتفاق العاني بشكل خاص نجري

26 – صفاتا الفقرات الرقبية عموماً

27 – صفات افقرات الظهرية (الصدرية) عموماً

28 – صفات الفقرات القطنية

29 – صفات العجز وتشريحه

30 – صفات العصعص وتشريحه

31 – مكونات الزنار االحوضي

الباب الخامس

الجمجمة

مراجعة وضعيات تصوير الجمجمة



قفوية جبهية



جبهية قفوية



خلفية أمامية مائلة يمنى



جانبية







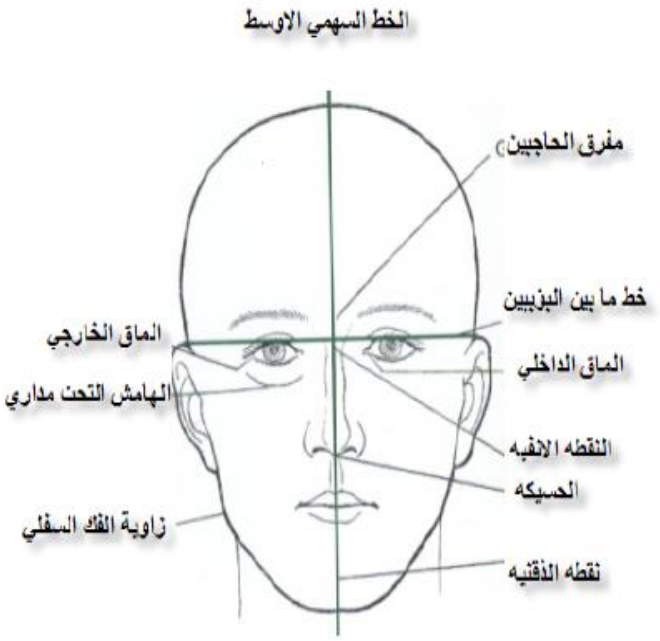
خطوط الجمجمة



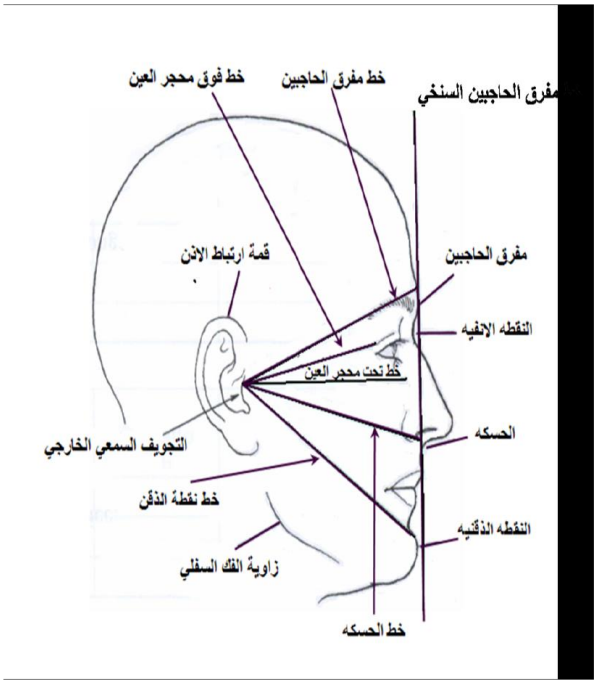
وسائل تثبيت

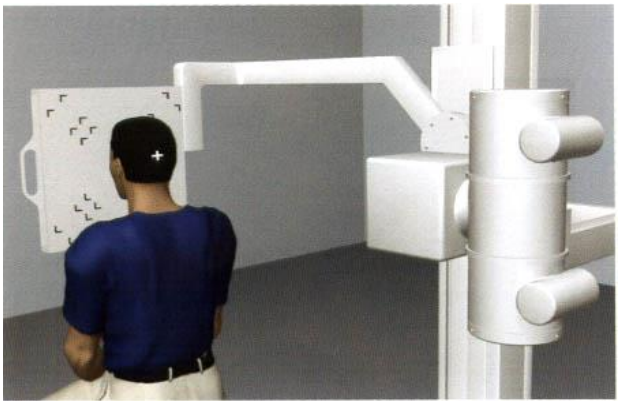




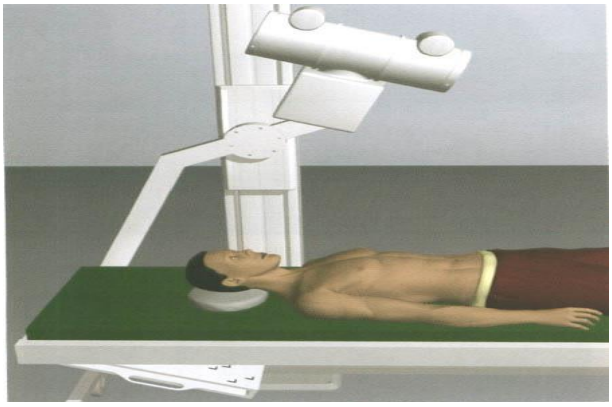


خطوط الجمجمة

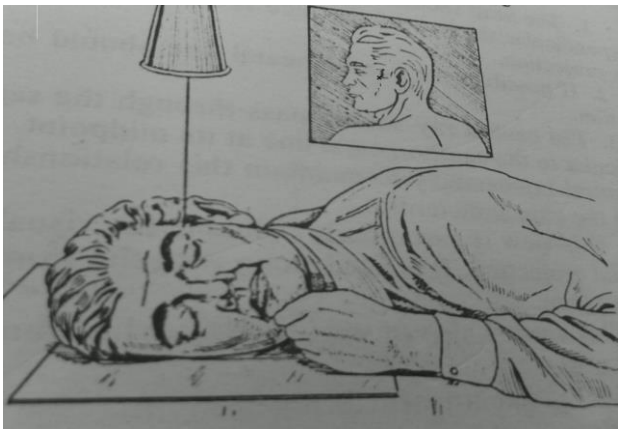


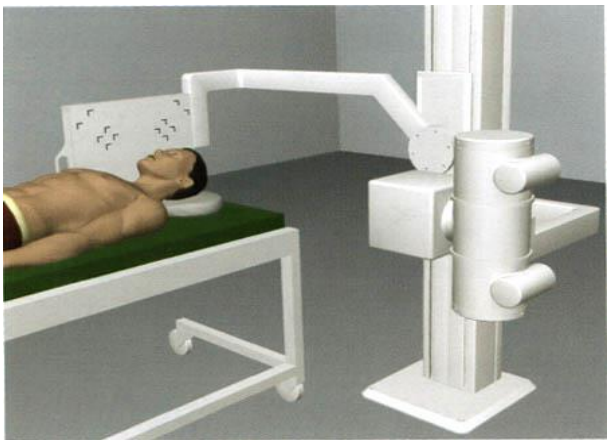


الخلفية الأمامية (قفوية جبهية)



الأمامية الخلفية





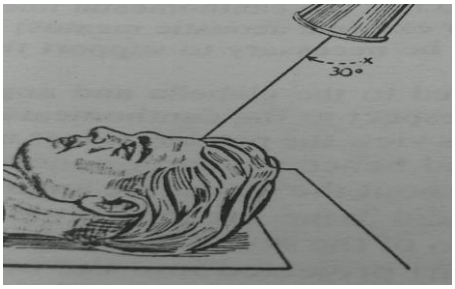
الجانبية

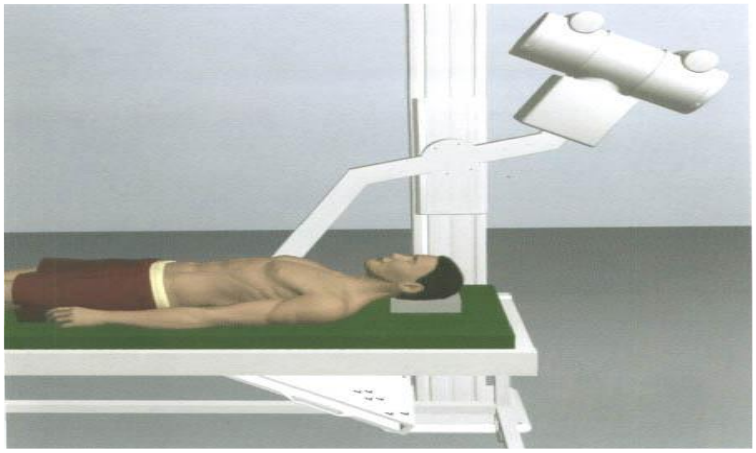




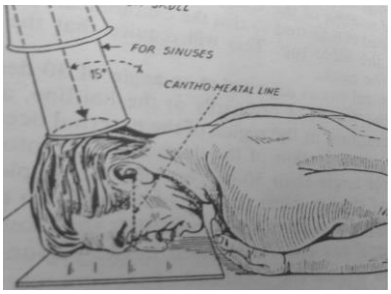


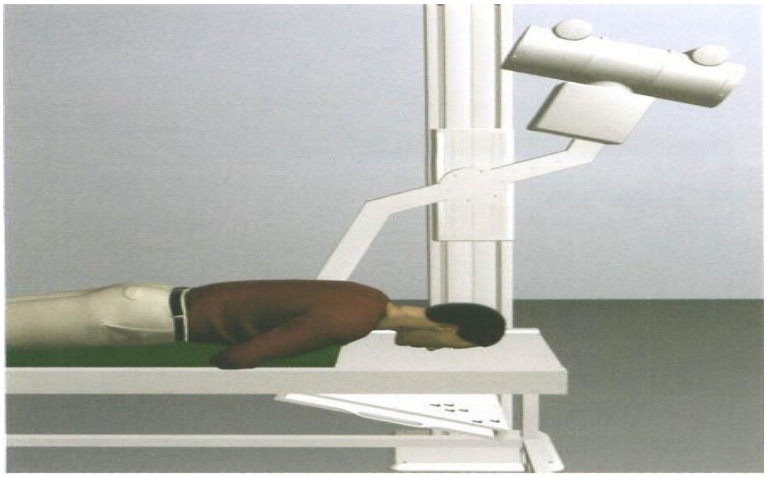
المائلة للجهتين





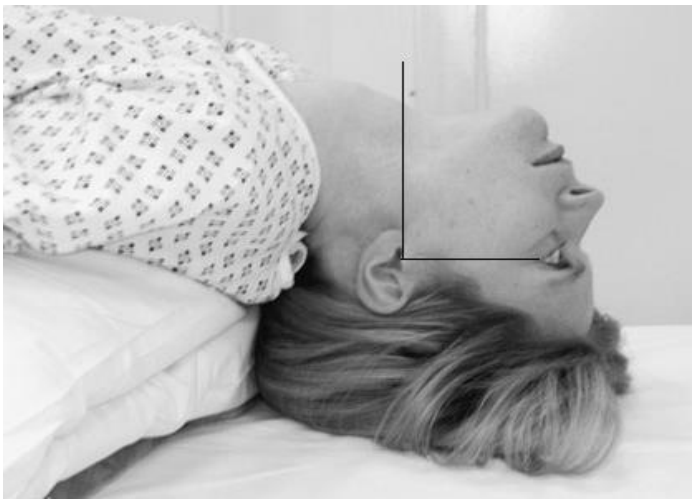
تاون (أ خ 30 درجة نحو القدمين)





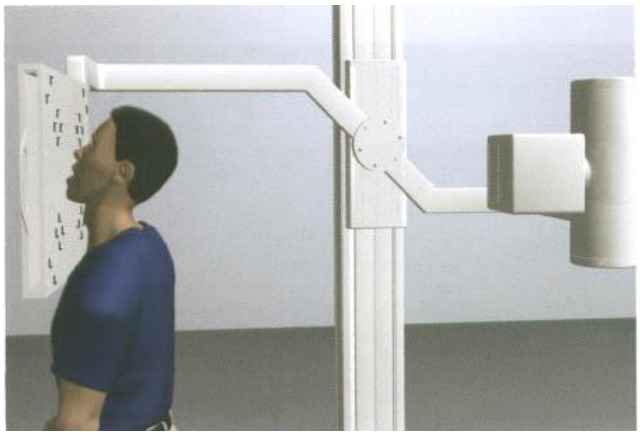
كالدويل (خ أ 30 درجة نحو القدمين)

الوضعية القاعدية

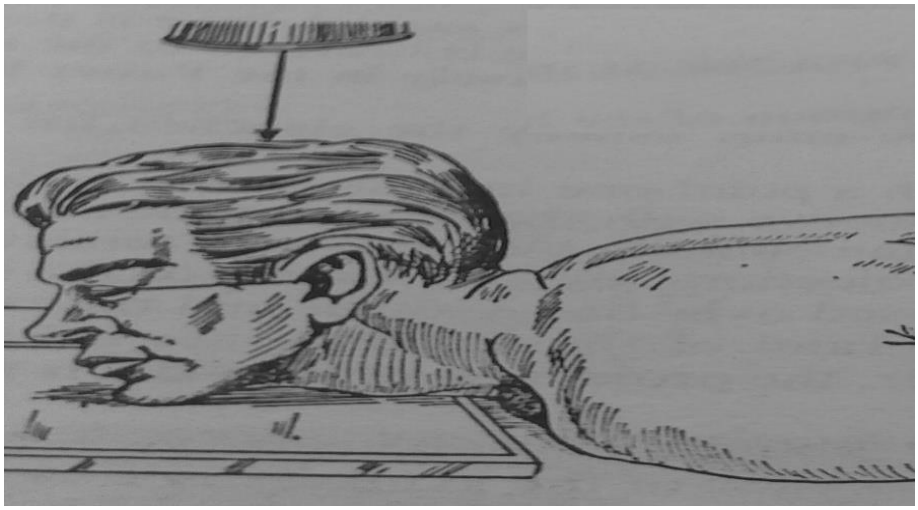








وضعية ووتر للجيوب



الوضعية القمية
تحت الذقنية





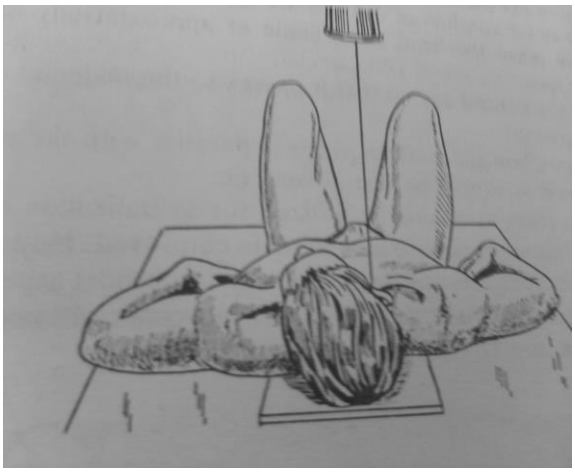
الوضعية المائلة للفك السفلي

الوضعية الجانبية لعظام الأنف

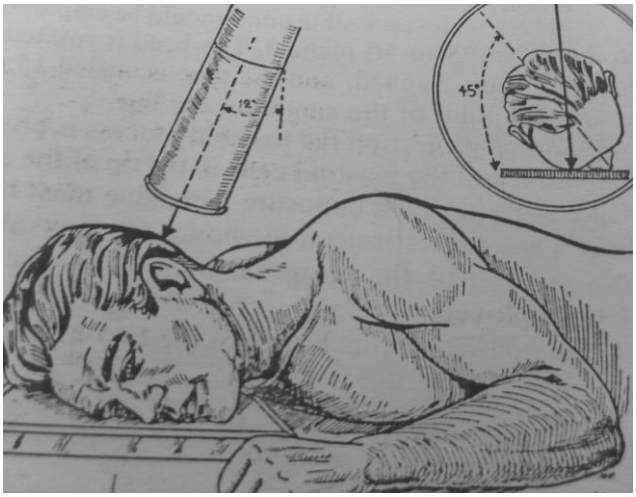




وضعية شوللر (جانبية 30 درجة نحو القدمين)



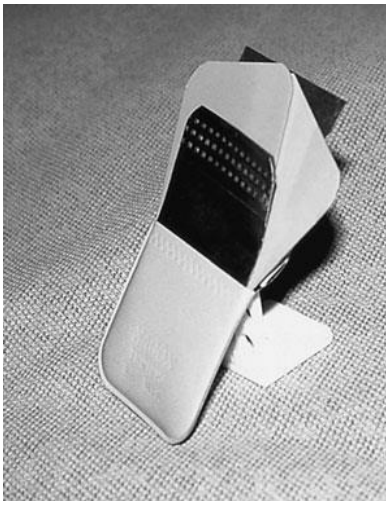
أمامية خلفية مماسية للنتوء الخشائي

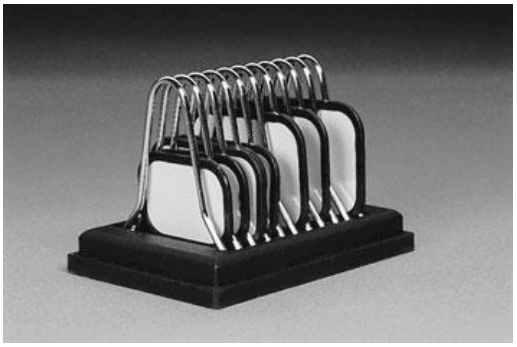


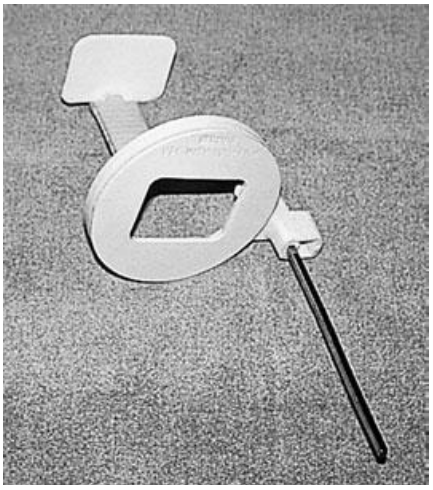
وضعية ستانفر



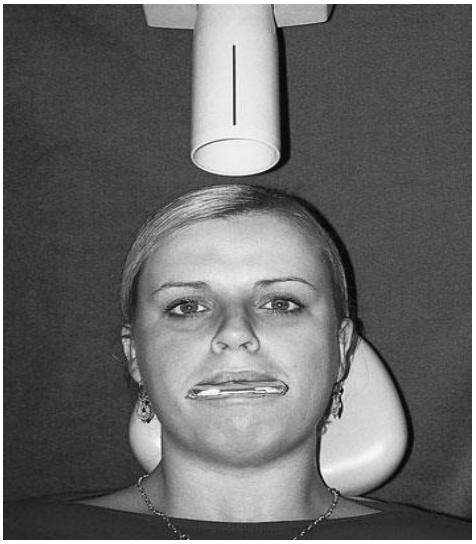
تاون المعاكسة







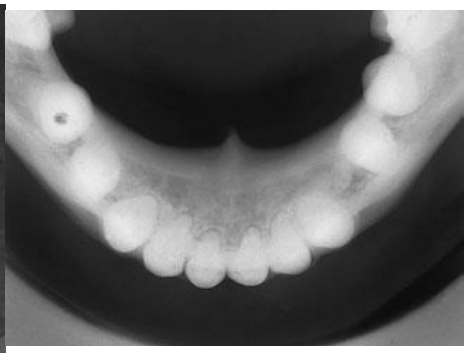
الأفلام الإطباقية وحاملها

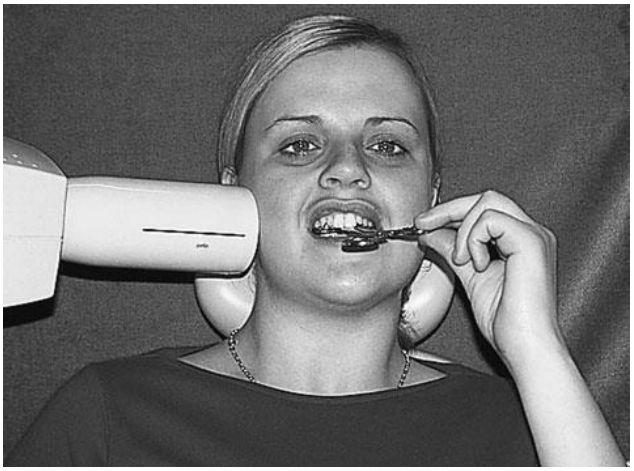


وضعيات التصوير









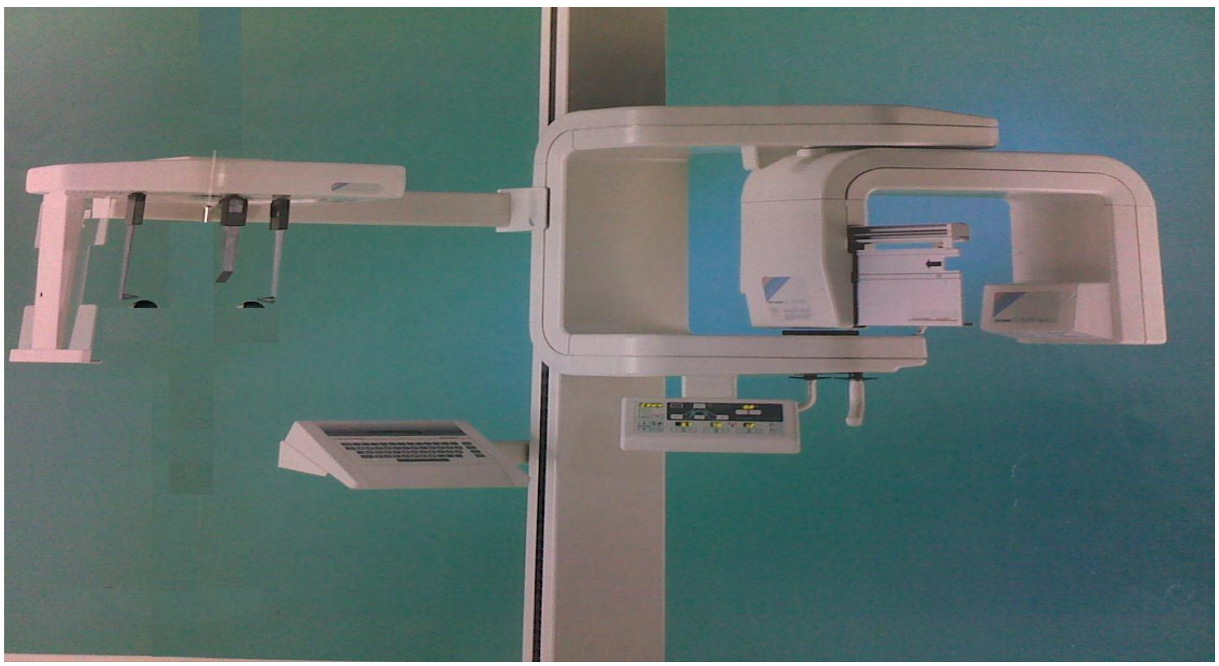








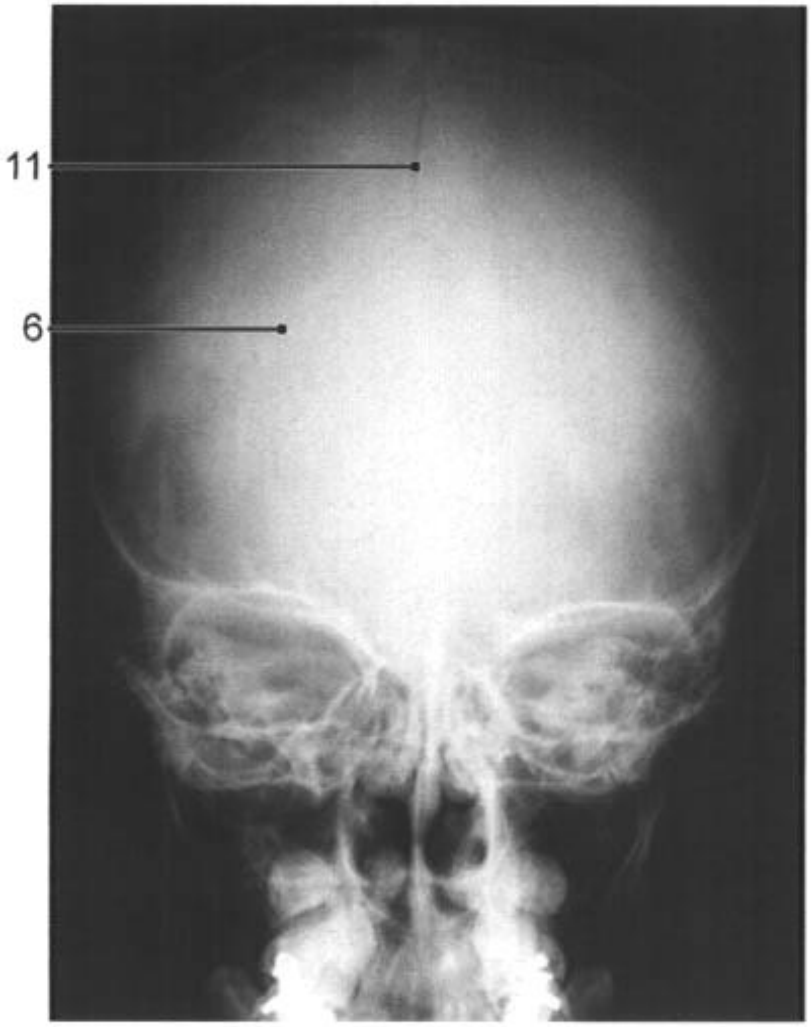
التصوير البانورامي للفكين والأسنان

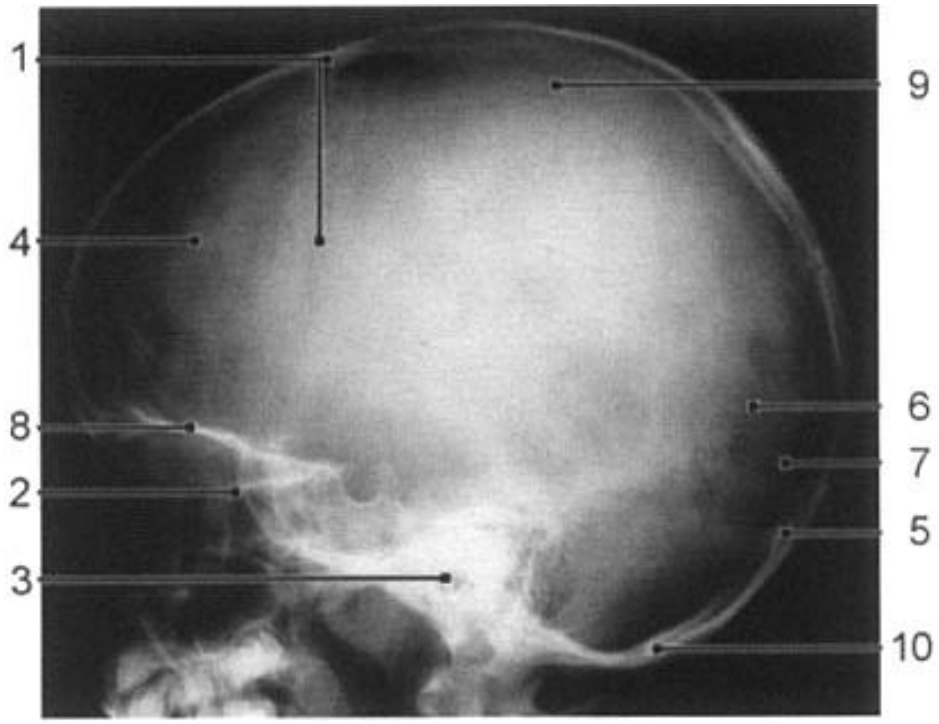


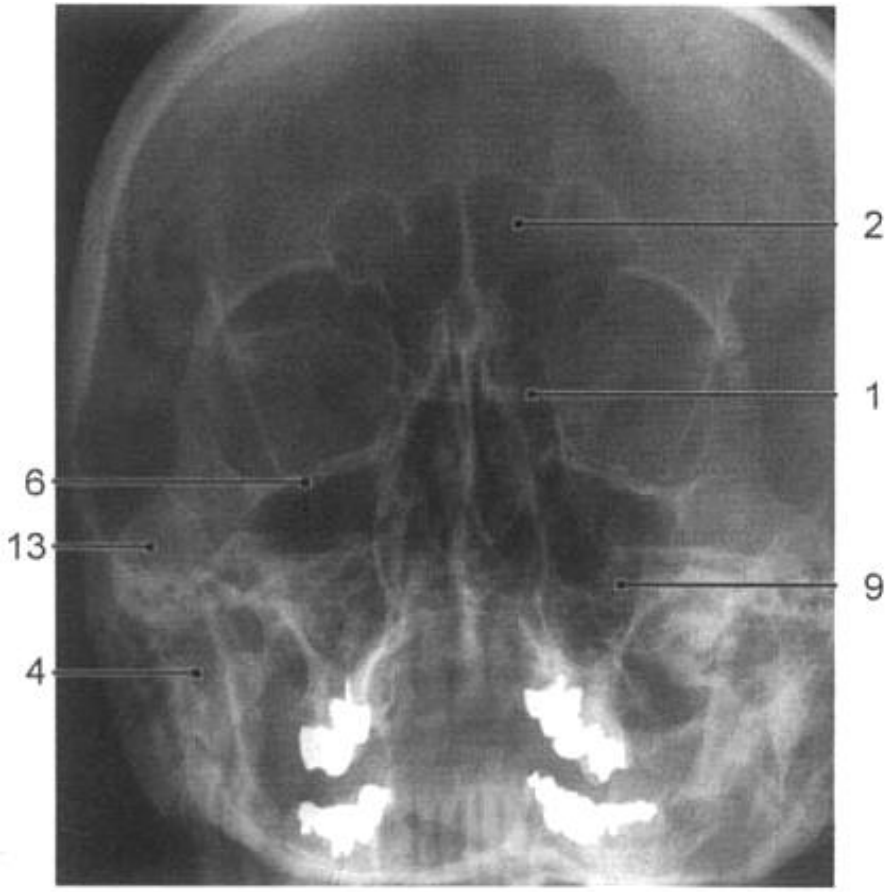
التشريح الشعاعي للجمجمة

الصور البسيطة للجمجمة

1 – الدرز الإكليلي
2 – الصفيحة الغربالية
3 – مجرى السمع الظاهر
4 – العظم الجبهي
5 – الناشزة القذالية الباطنة
6 – الدرز اللامي
7 – العظم القفوي
8 – سقف الحجاج
9 – العظم الجداري
10 – الحافة الخلفية للثقبة الكبرى
11 – الدرز السهمي





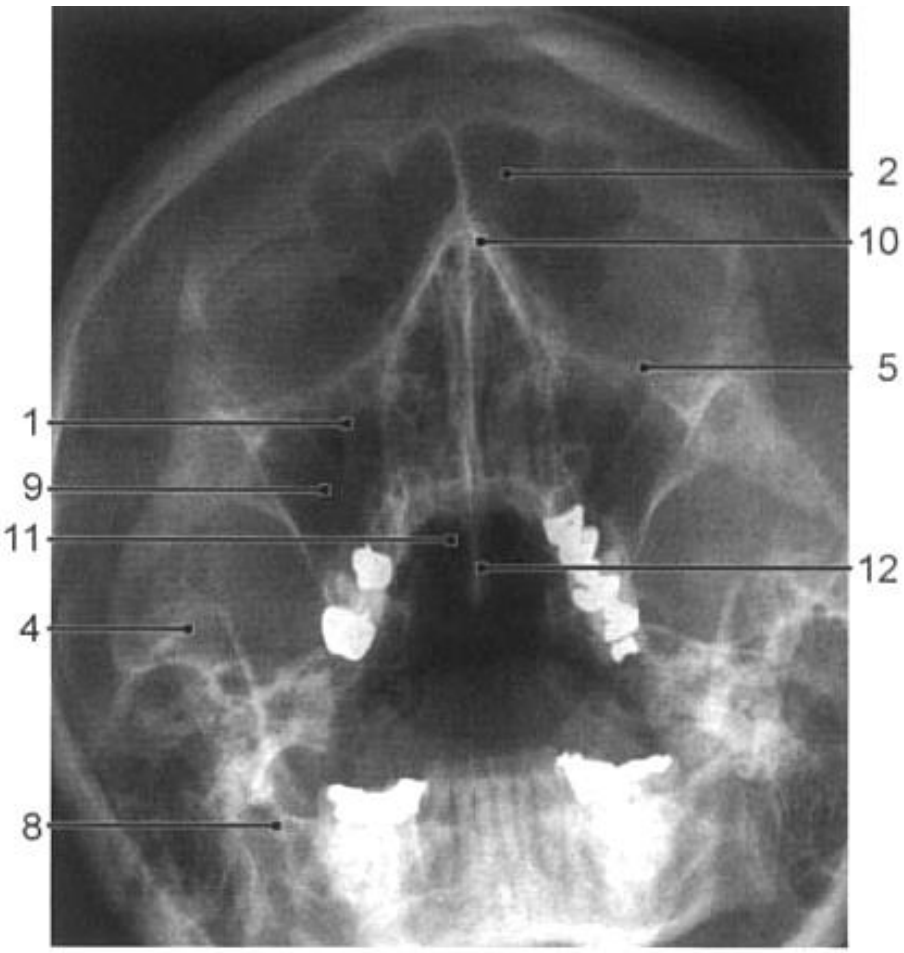


1 – الجيوب الغربالية
2 – الجيوب الجبهية
4 – رأس الفك السفلي
5 – القرين السفلي
6 – الحافة السفلية للحجاج
8 – شعبة الفك السفلي
9 – الجيوب الفكية
10 – العظم الأنفي
11 – الجيوب الوتدية
12 - الميكعة
13 – العظم الوجني

صور الجيوب الأنفية

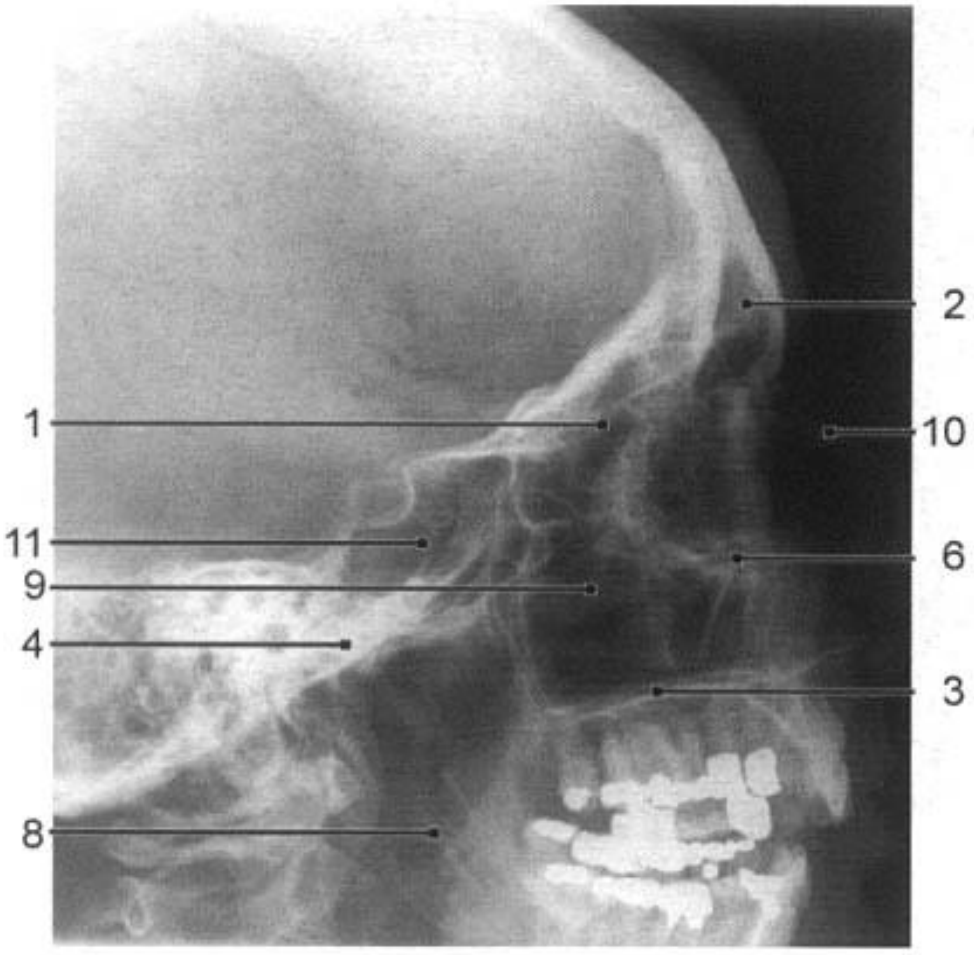


Fig. 1.12 CT scan of the sinuses: coronal view at level of ostiomeatal complex.

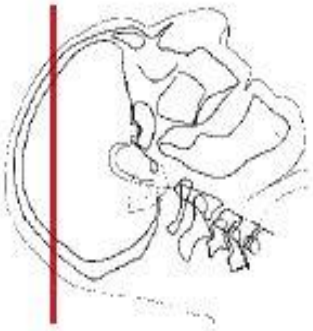


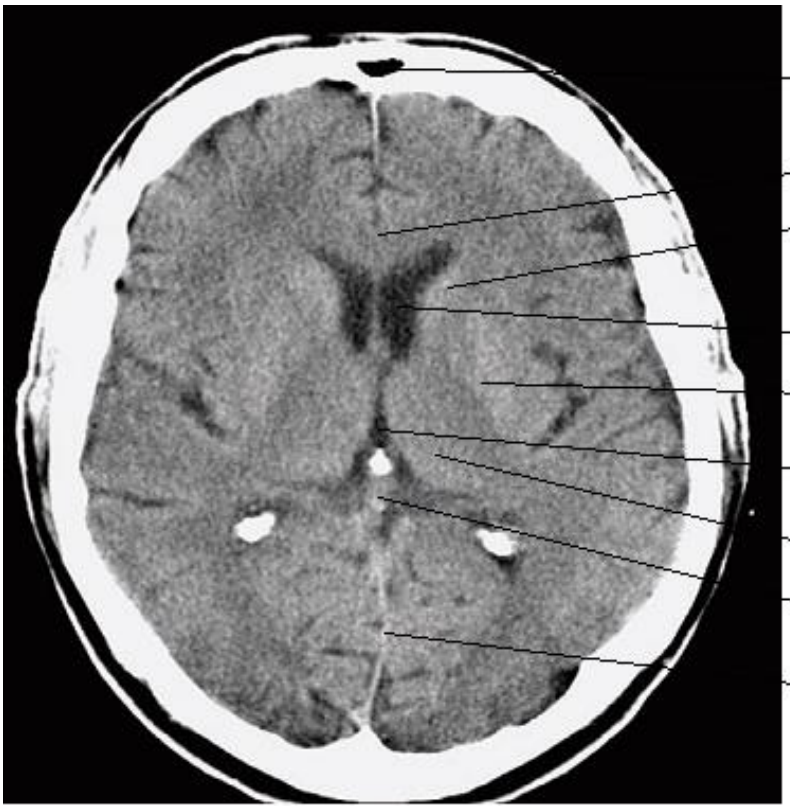


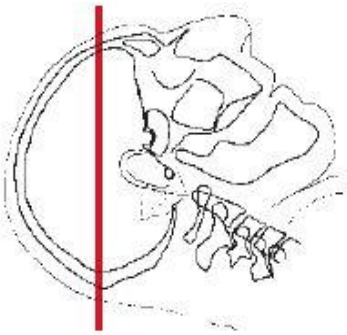
2 – الجيوب الجبهية
3 – الحنك الصلب
4 – رأس الفك السفلي
6 – الحافة السفلية للحجاج
7 – الفك السفلي
8 – شعبة الفك السفلي
9 – الجيوب الفكية
10 – العظم الأنفي
11 – الجيوب الوتدية




العظم الجبهي
الدرز الإكليلي
المشول المخي
العظم الجداري
العظم القفوي




الجيب الجبهي
الجسم الثفني
النواة المذنبة
البطين الجانبي
المحفظة
البطين الثالث
المهاد
الغدة الصنوبرية
دودة المخيخ




الجيب الجبهي
سقف الحجاج
الشريان السباتي الباطن
النخامى
السرج التركي
الجسر
البطين الرابع
العظم الصدغي
نصف الكرة المخيخية

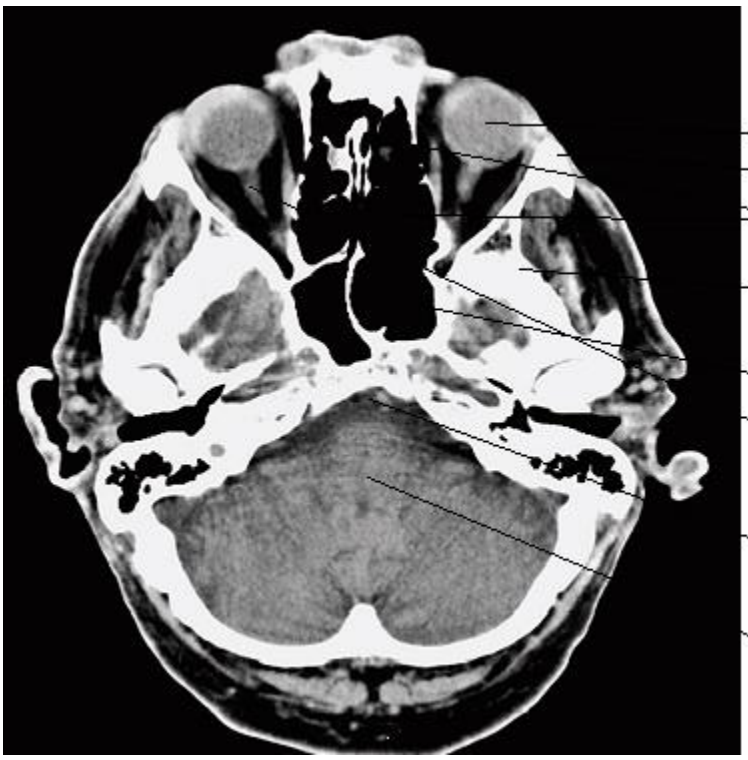
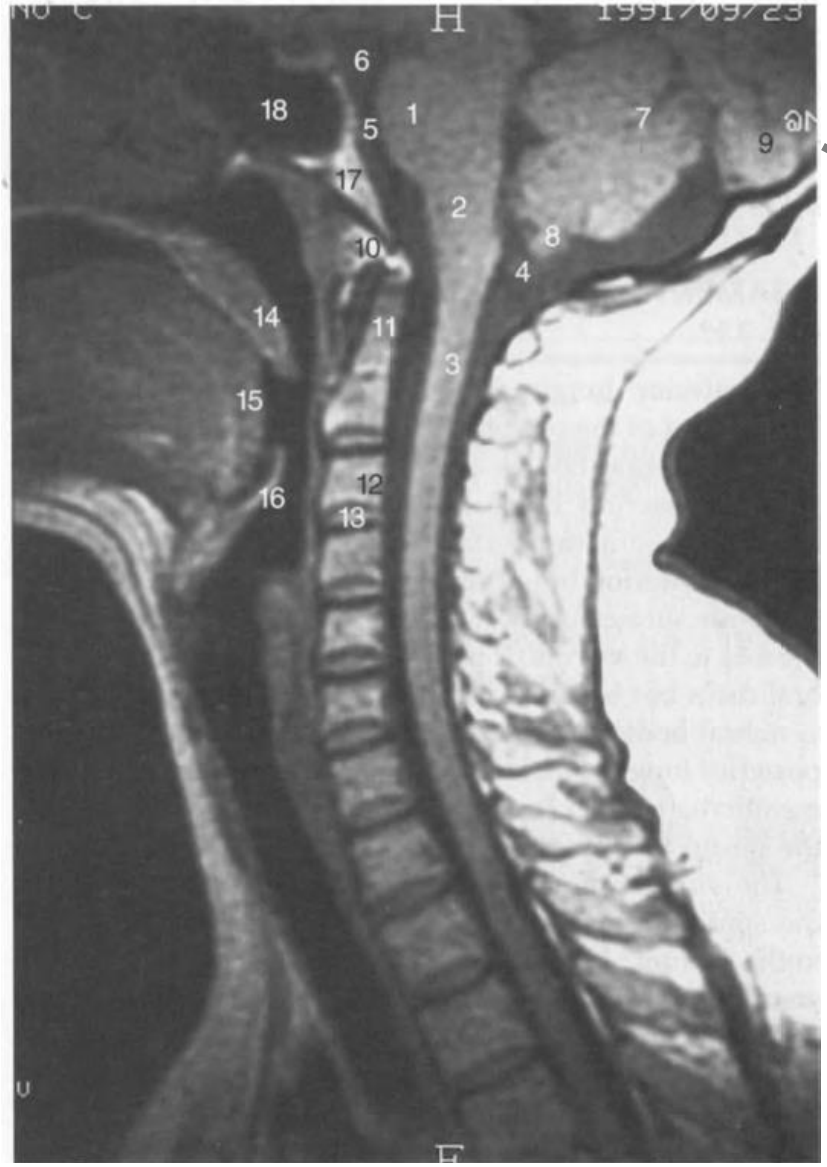

كرة العين
العظم الوجني
فلايا الغربالية
العظم الوتدي
الجيب الوتدي
العصب البصري
الجسر
البصلة



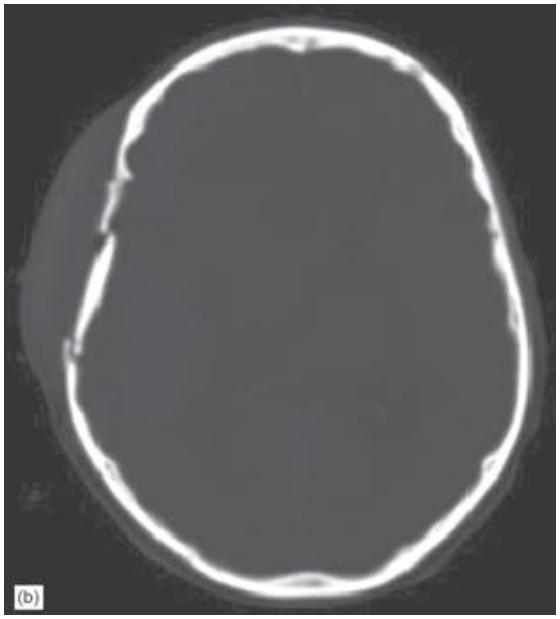
Fig. 3.12 MRI scan of the cervical spine: midsagittal section.

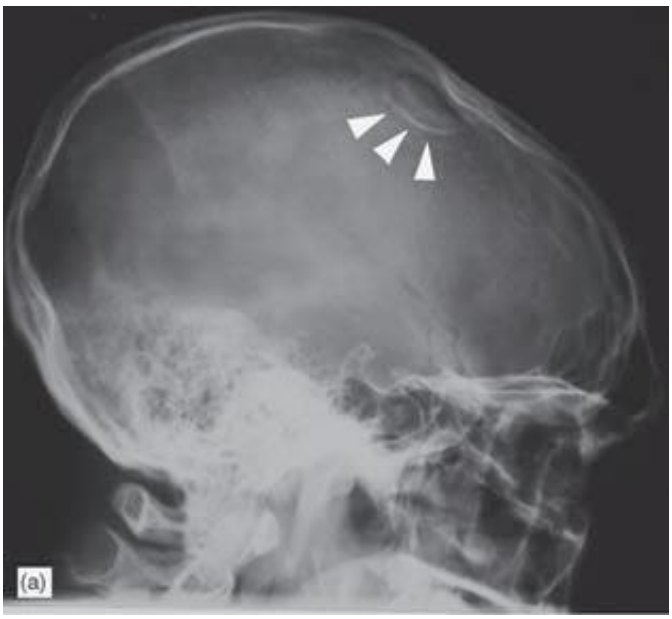
1 – الصهريج فوق السرج
2 – صهريج الجسر
3 - Cavum velum interpositum
4 – صهريج الصفيحة المربعة
5 – الصهريج بين السويقات
6 – الصهريج الكبير



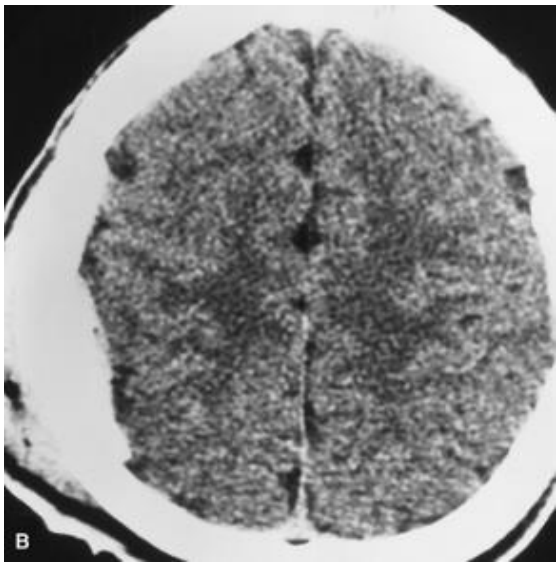
1 – الجسر
2 – النخاع المستطيل
3 – النخاع الشوكي
4 – الصهريج الكبير
5 – صهريج مقدمة الجسر
6 – الصهريج بين السويقات
7 - المخيخ
8 – اللوزة المخيخية
9 – الفص القفوي
10 – قوس الأطلس
11 – النتوء السني
12 – الشريان الفقري القاعدي ر3
13 – القرص الفقري (ر3-ر4)
14 – الحنك الرخو
15 - اللسان
16 – لسان المزمار
17 - المنحدر
18 – الجيوب الوتدية

بعض الكسور والحالات الإسعافية في الطرف السفلي





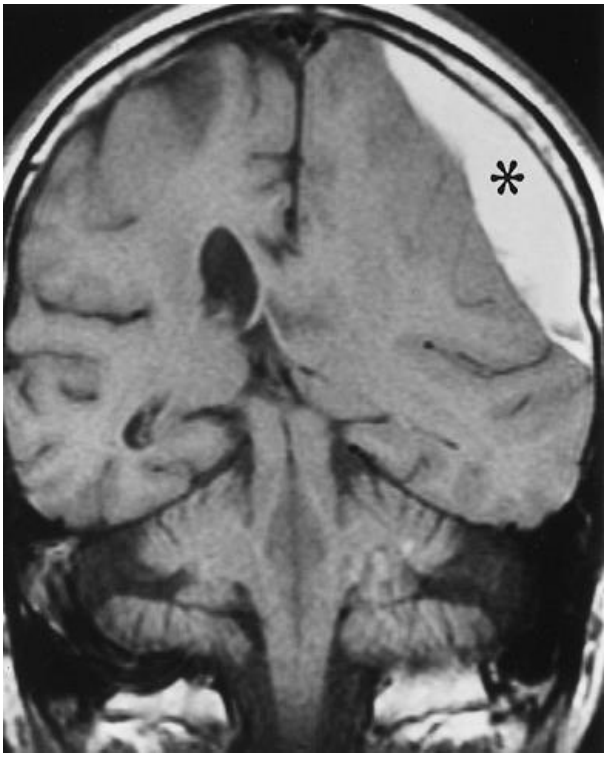
كسر منخسف في العظم الجداري اللأيمن





نزف فوق الجافية أيمن





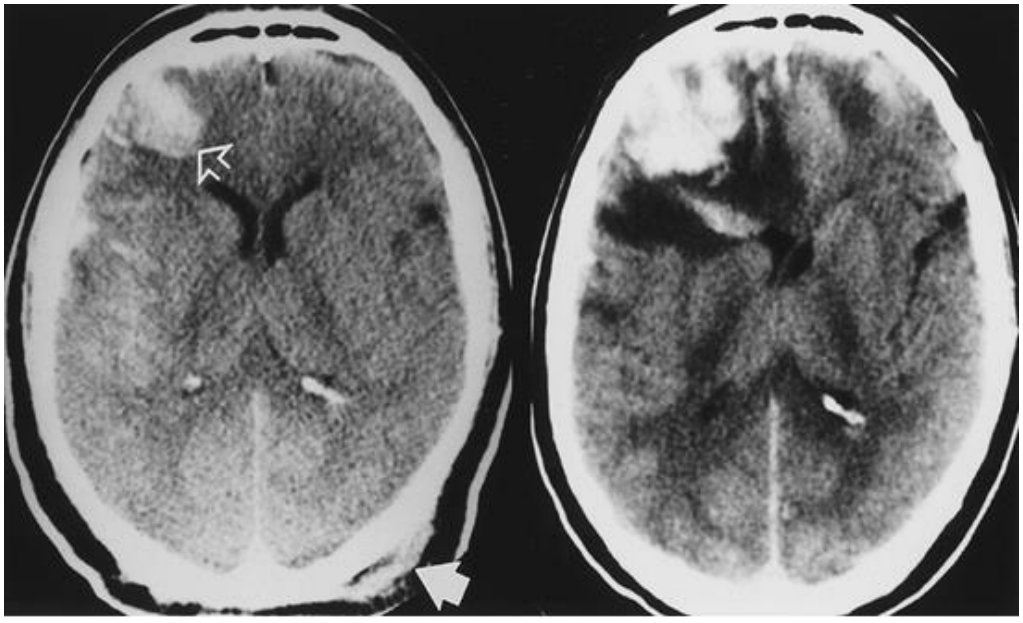
نزف فوق الجافية أيسر
نزف فوق الجافية أيمن
وتحت الجافية أيس



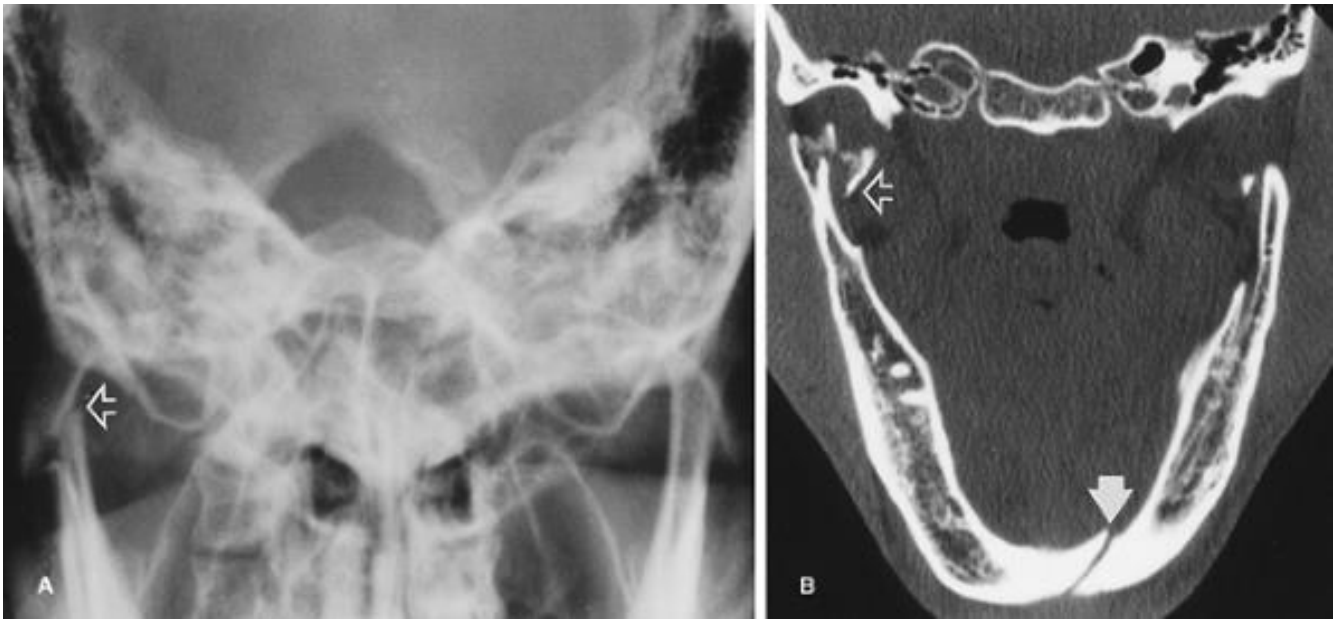




نزف تحت الجافية في طور الارتشاف



نزف مستبطن في الدماغ



كسر في الارتفاق الذقني و في الفك السفلي الأيمن



كسر في شعبة الفك السفلي الأيمن

الآن لنحاول معاً تذكر ما يلي .....

1 – معنى قفوية جبهية

2 – خلفية أمامية مائلة يمنى

3 – الخط التشريحي القاعدي

4 – النقطة الذقنية

5 – زاوية الفك السفلي

6 – الخط الناصف

7 – وضعيات تصوير الجمجمة : الخلفية الأمامية – الأمامية الخلفية – الجانبية – المائلة مع فوائدها

8 – وضعية تاون وفائدتها

9 – وضعية كالدويل وفائدتها

10 – الوضعية القاعدية وفائدتها

11 – وضعية ووتر وفوائدها

12 – الوضعية القمية تحت الذقنية

13 – وضعية ستانفر وفوائدها

14 – وضعية شوللر وفوائدها

15 – وضعية لو تختلف عن وضعية شوللر بـ

16 – الوضعية المائلة للفك السفلي وفائدتها

17 – الوضعية الجانبية لعظام الأنف

18 – الوضعية الأمامية الخلفية المماسية للنتوء الخشائي

19 – وضعية تاون المعاكسة

20 – التصوير الذروي للأسنان

21 – تصوير البانوراما الفكية

22 – السيفالومتريك وعلامات نجاحه

23 – الدرز الإكليلي

24 – الدرز السهمي

25 – الدرز اللامي

26 – العظم الجداري

27 – الثقبة الكبرى

28 – العظم الجبهي

29 – العظم القفوي

30 – الحجاج

31 – الجيوب الغرالية

32 – الجيوب الجبهية

33 – الجيوب الفكية

34 – الجيوب الوتدية

35 – الفك السفلي

36 – العظم الأنفي

37 – الميكعة

38 – العظم الوجني

39 – الحنك الصلب

40 – الحنك الرخو

41 – المشول المخي

42 – الجسم الثفني

43 – النواة المذنبة

44 – البطين الجانبي

45 – البطين الثالث

46 – الغدة الصنوبرية

47 – المخيخ

48 – الشريان السباتي الأصلي

49 – النخامى

50 – السرج التركي

51 – العظم الصدغي

52 – الجسر

53 – البصلة السيسائية

54 – النخاع المستطيل

55 – اللوزة المخيخية

56 – لسان المزمار

57 – المنحدر

58 – الكسر المنخسف

59 – صفات النزف فوق الجافية

60 – صفات النزف تحت الجافية

الـفـهـرس

	عنوان البحث	رقم الصفحة
البحث الأول	مقدمة ومدخل	4
البحث الثاني	الطرف العلوي	10
البحث الثالث	الطرف السفلي	29
البحث الرابع	العمود الفقري	50
البحث الخامس	الجمجمة	66
	الفهرس	88

الـمـراجع

- *The who manual of diagnostic imaging*

- *Radiographic positioning and related anatomy isadore meshan*

- *Techniques in diagnostic imaging*

- *Clarks positioning in Radiography*

- *Anatomy For Diagnostic Imaging*

- *Radiographic Anatomy and interpretation of musculskeltal*

- تكنولوجيا وأوضاع التصوير بالأشعة د. نبيل يوسف خطار .

- الأوضاع العامة للتصوير الشعاعي محمد زيد الكيلاني .

- مقرر الأشعة والتشخيص الطبي جامعة دمشق .

لا تنسونا من دعوة صالحة في ظهر الغيب